

Cuprins

1	Tipuri de forțe	3
1.1	Forțe care depind de viteză. Forțe de rezistență la mișcarea prin fluide	3
1.2	Aplicație. Corp în cădere liberă - forța de rezistență proporțională cu viteza	3
1.3	Aplicație. Corp în cădere liberă - forța de rezistență pătratică în viteză	7
1.4	Forțe care depind de poziție. Conceptul de energie cinetică și potențială	11
1.5	Mișcarea sarcinilor în câmpuri electrice și magnetice uniforme	17
	Exerciții și probleme	23
2	Legile lui Kepler. Legea atracției universale	28
2.1	Legile lui Kepler	28
2.2	Atracția gravitațională	29
2.3	Atracția gravitațională și legile lui Kepler	31
2.4	Lucrul mecanic și teorema variației energiei cinetice în 3D	33
2.5	Energia potențială gravitațională	34
2.6	Variația forței și a energiei potențiale gravitaționale cu înălțimea	36
2.7	Câmpul gravitațional. Intensitatea și potențialul gravitațional	38
2.8	Energia potențială și forța de atracție gravitațională dintre un punct material și un corp sferic	40
	Exerciții și probleme	45
	Anexă. Rezolvarea numerică a ecuațiilor diferențiale	47
	Anexă. Calculul numeric al orbitelor planetelor	52

Listă de figuri

1.1	Un corp în cădere în apropierea suprafeței Pământului supus acțiunii forței de greutate și a forței de rezistență din partea aerului.	4
1.2	Raportul $ (v/v_{lim}) $ în funcție de t/τ pentru un corp în cădere în apropierea suprafeței Pământului și supus acțiunii forței de greutate și a forței de rezistență din partea aerului.	6
1.3	Raportul $ (v/v_{lim}) $ în funcție de t/τ pentru un corp în cădere în apropierea suprafeței Pământului și supus acțiunii forței de greutate și a forței de rezistență din partea aerului. Pentru comparație este reprezentat și cazul în care forța de rezistență depinde liniar de viteză.	8
1.4	Mișcarea este permisă doar în regiunea din spațiu pentru care energia potențială $U(x)$ este mai mică decât energia totală E . Când $U(x) = E$ corpul se află într-unul din cele două puncte de întoarcere indicate.	14
2.1	Orbita eliptică descrisă de Pământ la mișcarea lui în jurul Soarelui.	28
2.2	T^2 în funcție de a^3 pentru planetele din sistemul nostru solar.	29
2.3	Orbita aproximativ circulară descrisă de Pământ la mișcarea lui în jurul Soarelui, accelerația planetei este o accelerație centripetă îndreptată spre centrul de rotație.	30
2.4	Luna în mișcarea ei în jurul Pământului, precum și un măr (cu verde) în cădere liberă înspre Pământ.	30
2.5	Forța de atracție gravitațională F_g cu care Soarele atrage o Planetă. Este indicat și versorul direcției radiale $e_r = \mathbf{r}/r$	31
2.6	Pământul pe o orbită circulară în jurul Soarelui. Sunt indicate forța de atracție gravitațională F_g și viteza liniară a planetei v	32

2.7	Integrala de line de-a lungul unei traiectorii între o poziție inițială A și o poziție finală B se calculează ca integrala componentei funcției vectoriale $\mathbf{F}$ pe direcția deplasării $\int F_r dr$	33
2.8	Un corp P deplasat pe drumul indicat cu linie punctată, din poziția dată de vectorul de poziție $\mathbf{r}_1$, până în poziția dată de vectorul de poziție $\mathbf{r}_2$. În partea de jos a imaginii este arătat că produsul dintre versorul direcției radiale $\mathbf{e}_r$ și variația vectorului de poziție $d\mathbf{r}$, este egal cu componenta lui $d\mathbf{r}$ paralelă cu $\mathbf{r}$	34
2.9	Un corp de masă m aflat la înălțimea y față de suprafața Pământului, asupra căruia acționează forța de atracție gravitațională $\mathbf{F}_g$	36
2.10	Un corp aflat pe suprafața Pământului aruncat vertical în sus cu viteza v_0	37
2.11	Un corp de masă m în apropierea Pământului. Asupra acestui corp o să acționeze o forță $\mathbf{F}_g$ și o să aibă o energie potențială $U(r)$. Putem să definim $\mathbf{\Gamma}$ și $\mathbf{A}$, două mărimi independente de corpul de masă m aflat în câmpul gravitațional. Ele caracteriză câmpul gravitațional. Acesta există și în absența corpului de masă m	39
2.12	Linii de câmp gravitațional și curbe echipotențiale.	39
2.13	O planetă și două suprafețe sferice imaginare în jurul acesteia, de raze r și $2r$. Sunt indicate patru linii de câmp care determină suprafețele $2S$ și $4S$ marcate pe sfere.	40
2.14	Reprezentare schematică a unei suprafețe sferice și a unui punct material de masă m . Suprafața sferică este împărțită în inele și are o densitate de masă σ	41
2.15	Limitele de integrare pentru $r > R$, corpul punctiform este în afara suprafeței sferice.	42
2.16	Limitele de integrare pentru $r < R$, corpul punctiform este în interiorul suprafeței sferice.	42
2.17	Dependența energiei potențiale forței de atracție gravitațională cu distanța dintre punctul material și centrul suprafeței sferice. Pentru $r < R$ forța este zero.	43
2.18	Dependența energiei potențiale și a forței de atracție gravitațională cu distanța dintre punctul material și centrul sferei pline. Pentru $r < R$ forța este liniară în r	43

1 Tipuri de forțe

1.1 Forțe care depind de viteză. Forțe de rezistență la mișcarea prin fluide

Unele dintre cele mai întâlnite forțe sunt forțele de rezistență la mișcarea prin fluide (lichide sau gaze). Aceste forțe, care se mai numesc și forțe de vâscozitate, nu sunt constante ci depind de viteza de deplasare prin fluid. De exemplu, puteți să umblați prin apă cu pași lenți, însă nu puteți să alergați deoarece forța de rezistență este în acest caz mult mai mare. Dacă vă deplasați pe bicicletă cu viteză foarte mică, forța de rezistență din partea aerului este aproape neglijabilă. În schimb, dacă măriți viteza, forța de rezistență din partea aerului nu mai este neglijabilă și este cea care vă limitează viteza de deplasare. În cazul automobilelor forța de rezistență din partea aerului dictează viteza maximă pe care o poate atinge automobilul.

Într-o aproximație destul de bună, forța de rezistență la înaintarea printr-un fluid este dată de

$$F(v) = -c_1 v - c_2 v^2, \quad (1.1)$$

unde c_1 și c_2 sunt două constante care depind de forma corpului și de natura fluidului. Semnul '−' ne indică faptul că forța de rezistență este întotdeauna în sens opus vitezei. Deoarece termenul al doilea depinde de pătratul vitezei trebuie să fim foarte atenți cum scriem expresia forței în funcție de semnul vitezei. Dacă viteza este în sens pozitiv (are valori pozitive) expresia $F(v) = -c_1 v - c_2 v^2$ este corectă deoarece ambii termeni ai forței sunt în sens negativ (au valori negative). În schimb, dacă viteza este în sens negativ (are valoare negativă), expresia corectă este $F(v) = -c_1 v + c_2 v^2$, astfel încât ambii termeni ai forței să fie în sens pozitiv (termenul $-c_1 v$ o să fie pozitiv deoarece viteza este negativă, iar termenul al doilea este pozitiv deoarece viteza este la pătrat). Putem să scriem o expresie generală a forței care să fie valabilă în ambele situații în felul următor:

$$F(v) = -c_1 v - c_2 v |v|. \quad (1.2)$$

În cazul unei sfere care se deplasează prin aer există o relație aproximativă între cei doi coeficienți și diametrul sferei:

$$\begin{cases} c_1 = 1.55 \times 10^{-4} D \text{ [Nsm}^{-1}\text{]}, \\ c_2 = 0.22 D^2 \text{ [Ns}^2\text{m}^{-2}\text{]}. \end{cases} \quad (1.3)$$

Raportul dintre termenul pătratic și cel liniar este atunci

$$\frac{0.22 v^2 D^2}{1.55 \times 10^{-4} v D} = 1.4 \times 10^3 v D. \quad (1.4)$$

De exemplu, pentru o minge de tenis ($D \cong 0.07$ m) ce se mișcă cu viteza de 0.01 m/s (1 cm/s) raportul de mai sus este aproximativ unitar. Aceasta înseamnă că pentru viteze mai mari de 0.01 m/s termenul pătratic domină, pentru viteze mai mici termenul liniar domină, iar pentru viteze în jurul valorii de 0.01 m/s ambii termeni ai forței sunt aproximativ la fel de importanți.

1.2 Aplicație. Corp în cădere liberă - forța de rezistență proporțională cu viteza

Să considerăm că avem un corp, ca în figura 1.1, care cade de la o anumită înălțime y_0 și să presupunem că întâmpină o forță de rezistență din partea aerului pentru care termenul liniar este

dominant, adică proporțională cu viteza, atunci

$$F_r = -c_1 v. \quad (1.5)$$

Corpul este lăsat să cadă liber din repaus, ceea ce înseamnă că inițial asupra lui acționează numai forța de greutate care îl va accelera vertical în jos. Deoarece viteza crește și forța de rezistență din partea aerului o să crească. Această forță o să fie orientată vertical în sus fiindcă are sens opus vitezei. Pe măsură ce viteza o să crească și forța de rezistență o să crească, până când o să egaleze forța de greutate. În acest moment forța netă asupra corpului o să devină zero ($F_g + F_r = 0$), accelerația netă o să devină zero și corpul va continua să cadă cu viteză constantă ($v = v_{lim}$). Plecând de la L2, în continuare o să determinăm legea vitezei și legea de mișcare pentru acest corp.

Forța netă (totală) asupra corpului este dată de

$$F = F_g + F_r = -mg - c_1 v. \quad (1.6)$$

În relația de mai sus avem $F_g = -mg$ deoarece forța de greutate este orientată vertical în jos. Forța de rezistență, dată de $F_r = -c_1 v$ este orientată vertical în sus și o să fie pozitivă deoarece viteza este negativă (orientată vertical în jos).

Conform cu L2 forța netă o să fie egală cu

$$F = ma = m \frac{dv}{dt}. \quad (1.7)$$

Egalând cele două relații putem scrie

$$m \frac{dv}{dt} = -mg - c_1 v, \quad (1.8)$$

care se poate modifica astfel:

$$\frac{dv}{dt} = -g - \frac{c_1}{m} v. \quad (1.9)$$

Aceasta este o ecuație diferențială de ordinul I, care se poate rezolva prin integrare. Pentru aceasta trebuie să separăm variabilele, adică să mutăm termenii care conțin viteza în partea stângă și termenii care conțin timpul în partea dreaptă. O să obținem

$$\frac{dv}{g + \frac{c_1}{m} v} = -dt, \quad (1.10)$$

de unde

$$\int_0^v \frac{dv}{g + \frac{c_1}{m} v} = - \int_0^t dt. \quad (1.11)$$

În partea dreaptă o să integrăm de la momentul inițial ($t_0 = 0$) până la un moment oarecare (t). În partea stângă o să integrăm de la viteza inițială ($v_0 = 0$) până la viteza v pe care o să o aibă corpul la momentul t .

($t = 0, y_0, v_0 = 0$ - condițiile inițiale)

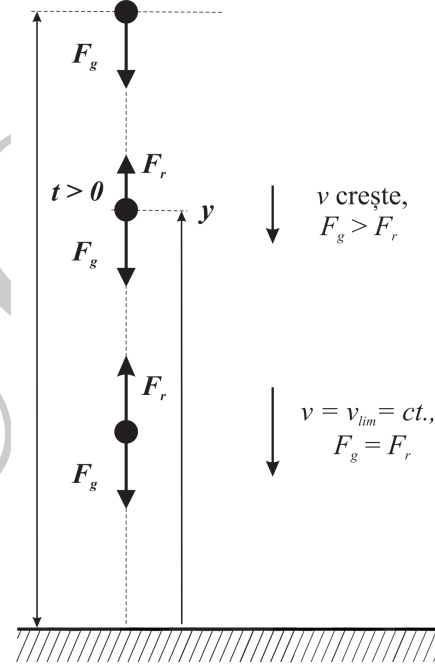


Figura 1.1: Un corp în cădere în apropierea suprafeței Pământului supus acțiunii forței de greutate și a forței de rezistență din partea aerului.

Integrala din dreapta este evidentă

$$-\int_0^t dt = -t. \quad (1.12)$$

Pentru a rezolva integrala din stânga o să facem o schimbare de variabilă și o să notăm

$$u = g + \frac{c_1}{m}v, \quad (1.13)$$

de unde

$$du = \frac{c_1}{m}dv, \quad (1.14)$$

iar integrala devine

$$\int \frac{dv}{g + \frac{c_1}{m}v} = \frac{m}{c_1} \int \frac{du}{u}. \quad (1.15)$$

Putem rezolva prin integrarea părții din dreapta

$$\frac{m}{c_1} \int \frac{du}{u} = \frac{m}{c_1} \ln u = \frac{m}{c_1} \ln \left(g + \frac{c_1}{m}v \right), \quad (1.16)$$

de unde

$$\int_0^v \frac{dv}{g + \frac{c_1}{m}v} = \frac{m}{c_1} \ln \left(g + \frac{c_1}{m}v \right) \Big|_0^v = \frac{m}{c_1} \left[\ln \left(g + \frac{c_1}{m}v \right) - \ln g \right] = \frac{m}{c_1} \ln \left(1 + \frac{c_1}{mg}v \right). \quad (1.17)$$

Observație. Integrala 1.17 se poate calcula foarte simplu folosind calculul simbolic în Matlab, ca mai jos:

```
clearvars;
syms v g c1 m;
f(v) = 1/(g+c1/m*v);
int(f(v),v,[0 v])
```

Alternativ, se poate folosi *Mathematica* accesând următorul url <https://www.wolframalpha.com/calculators/integral-calculator/>.

Folosind rezultatele 1.12 și 1.17 de mai sus putem scrie

$$\ln \left(1 + \frac{c_1}{mg}v \right) = -\frac{c_1 t}{m}, \quad (1.18)$$

de unde

$$\frac{c_1}{mg}v + 1 = e^{-\frac{c_1 t}{m}}. \quad (1.19)$$

De aici se poate determina viteza

$$v = -\frac{mg}{c_1} \left(1 - e^{-\frac{c_1 t}{m}} \right). \quad (1.20)$$

Deoarece în argumentul exponențialei unitățile de măsură trebuie să se simplifice, raportul m/c_1 are dimensiunea de timp (puteți verifica înlocuind unitățile de măsură pentru c_1 și m). Astfel, notăm cantitatea $m/c_1 = \tau$ și o denumim *timp caracteristic*.

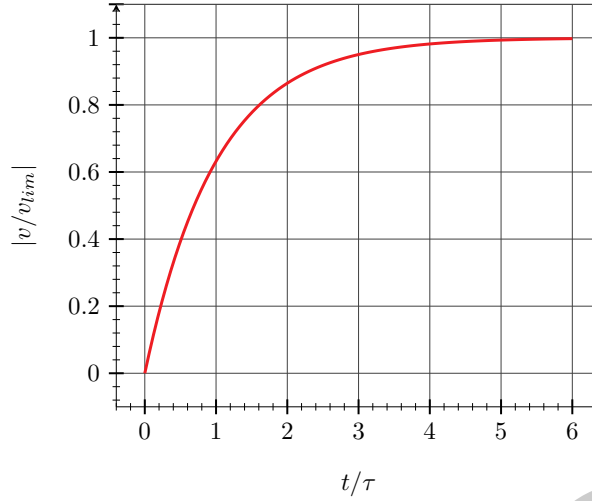


Figura 1.2: Raportul $|(v/v_{lim})|$ în funcție de t/τ pentru un corp în cădere în apropierea suprafeței Pământului și supus acțiunii forței de greutate și a forței de rezistență din partea aerului.

Observăm că dacă $t \rightarrow \infty$ atunci exponențiala $\rightarrow 0$, iar viteza o să fie egală în modul cu mg/c_1 . O să notăm această cantitate cu $mg/c_1 = v_{lim}$, și o denumim *viteză limită*.

Cu aceste notații *legea vitezei* devine

$$v = -v_{lim} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right). \quad (1.21)$$

În figura 1.2 am reprezentat grafic legea vitezei 1.21. Pentru generalitate am reprezentat $|(v/v_{lim})|$ în funcție de raportul t/τ . Observați că viteza crește asimptotic exponențial spre valoarea limită. La $t = \tau$ viteza este $1 - e^{-1} = 0.632$ din viteza limită, la $t = 2\tau$ viteza este $1 - e^{-2} = 0.865$ din viteza limită, iar la $t = 5\tau$ viteza este $1 - e^{-5} = 0.993$ din viteza limită.

Legea de mișcare se determină din definiția vitezei

$$v = \frac{dy}{dt}, \quad (1.22)$$

dacă separăm variabilele obținem

$$dy = v dt = -v_{lim} (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) dt. \quad (1.23)$$

Integrăm relația de mai sus

$$\int_{y_0}^y dy = -v_{lim} \int_0^t (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) dt, \quad (1.24)$$

de unde obținem *legea de mișcare*

$$y = y_0 + \tau v_{lim} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) - v_{lim} t. \quad (1.25)$$

În relația de mai sus termenul al doilea depinde asimptotic exponențial de timp. Acest termen ajunge la 99.3% din valoarea limită τv_{lim} la momentul $t = 5\tau$. Al treilea termen depinde liniar de timp pe toată durata mișcării.

Recapitulând putem scriem legea vitezei și de mișcare:

$$\begin{cases} v = -v_{lim} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right), \\ y = y_0 + \tau v_{lim} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) - v_{lim} t, \end{cases} \quad (1.26)$$

unde

$$v_{lim} = \frac{mg}{c_1}, \text{ iar } \tau = \frac{m}{c_1}. \quad (1.27)$$

Vă aduc aminte legea vitezei și legea de mișcare pentru un corp în cădere liberă în cazul în care ignorăm frecarea cu aerul:

$$\begin{cases} v = -gt, \\ y = y_0 - \frac{1}{2}gt^2. \end{cases} \quad (1.28)$$

În acest caz viteza crește liniar cu timpul pe toată durata mișcării. Dacă ținem cont de frecarea cu aerul, viteza crește rapid asimptotic exponențial spre valoarea limită. După 5τ secunde ajunge la 99.3% din valoarea limită și practic nu se mai modifică. Dacă ignorăm frecarea cu aerul, distanța parcursă de corp depinde parabolic de timp, iar dacă ținem cont de frecarea cu aerul, distanța crește doar liniar cu timpul.

1.3 Aplicație. Corp în cădere liberă - forța de rezistență pătratică în viteză

Să considerăm cazul în care termenul dominant al forței de rezistență este cel pătratic, adică atunci când *forța de rezistență depinde parabolic de viteză*, în acest caz forța de rezistență se scrie

$$F_r = -c_2 v^2. \quad (1.29)$$

Mișcarea corpului în cădere liberă este similară cu cazul liniar precedent: viteza crește până la viteza limită și apoi căderea se face cu viteză constantă.

Plecând de la L2, în continuare o să determinăm legea vitezei și legea de mișcare. Forța netă asupra corpului este

$$F = F_g + F_r = -mg + c_2 v^2. \quad (1.30)$$

Observați semnul '+' din fața celui de-al doilea termen. Acesta ne asigură că forța de rezistență este în sens opus vitezei. Viteza este negativă deoarece corpul se deplasează în sens negativ, iar $F_r = +c_2 v^2$ o să fie pozitivă, adică în sens opus vitezei.

Conform cu L2 forța netă o să fie egală cu

$$F = ma = m \frac{dv}{dt}. \quad (1.31)$$

Egalând cele două relații putem scrie:

$$m \frac{dv}{dt} = -mg + c_2 v^2, \quad (1.32)$$

de unde

$$\frac{dv}{dt} = -g \left(1 - \frac{c_2}{mg} v^2\right) = -g \left(1 - \frac{v^2}{v_{lim}^2}\right), \quad (1.33)$$

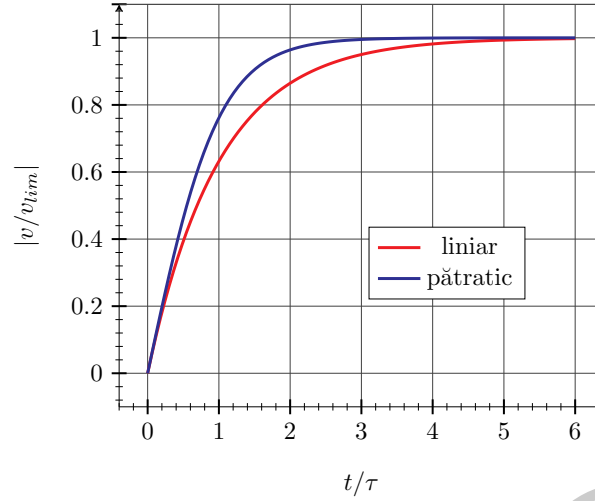


Figura 1.3: Raportul $|v/v_{lim}|$ în funcție de t/τ pentru un corp în cădere în apropierea suprafeței Pământului și supus acțiunii forței de greutate și a forței de rezistență din partea aerului. Pentru comparație este reprezentat și cazul în care forța de rezistență depinde liniar de viteză.

în care am notat cu

$$\sqrt{\frac{mg}{c_2}} = v_{lim} \quad (1.34)$$

viteza limită pe care o atinge corpul când forța netă este zero, adică când $mg = c_2 v_{lim}^2$. Separăm variabilele și integrăm

$$\int_0^v \frac{dv}{1 - \frac{v^2}{v_{lim}^2}} = - \int_0^t dt. \quad (1.35)$$

Observație. Pentru a calcula integrala din stânga putem consulta un tabel de integrale sau putem folosi Matlab, ca mai jos:

```
syms v v_lim;
assume(v <= v_lim);
f(v) = 1/(1 - (v/v_lim)^2);
int(f(v), v, [0 v])
```

După integrare obținem

$$-gt = v_{lim} \operatorname{atanh} \left(\frac{v}{v_{lim}} \right). \quad (1.36)$$

În relația de mai sus o să notăm cu $\tau = v_{lim}/g = \sqrt{m/c_2g}$ timpul caracteristic. Atunci, din 1.36 putem determina legea vitezei ca

$$v = v_{lim} \tanh \left(-\frac{t}{\tau} \right) = -v_{lim} \frac{e^{\frac{2t}{\tau}} - 1}{e^{\frac{2t}{\tau}} + 1}. \quad (1.37)$$

În figura 1.3 este reprezentată legea vitezei vitezei. Pentru generalitate s-a reprezentat $|v/v_{lim}|$ în funcție de raportul t/τ . Observăm că viteza crește asimptotic exponențial mai repede spre valoarea limită decât în cazul în care forța de rezistență depindea liniar de viteză.

Legea de mișcare o determinăm din definiția vitezei $v = dy/dt$. Dacă separăm variabilele

$$dy = v dt = -v_{lim} \tanh\left(-\frac{t}{\tau}\right) dt, \quad (1.38)$$

și integrăm

$$\int_{y_0}^y dy = -v_{lim} \int_0^t \tanh\left(-\frac{t}{\tau}\right) dt, \quad (1.39)$$

în final obținem

$$y = y_0 - \tau v_{lim} \ln\left(\cosh \frac{t}{\tau}\right). \quad (1.40)$$

Exemplul 1.1. *Picături de ploaie și mingi de baschet.* Determinați viteza limită, timpul caracteristic și reprezentați grafic legea vitezei și legea de mișcare pentru (a) o picătură fină de apă de diametru 0.1 mm și o (b) minge de baschet de diametru 0.25 m și masă 0.6 kg, care cad de la înălțimea de 200 m.

Prima dată trebuie să decidem în ce caz ne încadrăm, în care forța de rezistență este liniară sau parabolică în viteză. Pentru aceasta o să calculăm raportul 1.4 dintre termenul pătratic și cel liniar al forței de rezistență, atât pentru picătură, cât și pentru mingea de baschet.

Pentru picătură $1.4 \times 10^3 v D = 0.14v$, pentru minge $1.4 \times 10^3 v D = 350v$. Deci, pentru picătură, dacă viteza este mai mică decât $1/0.14 = 7.1$ m/s raportul o să fie subunitar și o să domine termenul liniar. Pentru minge, dacă viteza este mai mare decât $1/350 = 0.0029$ m/s, raportul o să fie supraunitar și o să domine termenul pătratic.

(a) Volumul picăturii este $V = \pi D^3/6 = 0.52 \times 10^{-12}$ m³, de unde putem determina masa picăturii dacă îl înmulțim cu densitatea apei $\rho = 10^3$ kg/m³, obținem

$$m = 0.52 \times 10^{-9} \text{ kg}.$$

Coeeficientul liniar al forței de rezistență este

$$c_1 = 1.55 \times 10^{-4} D = 1.55 \times 10^{-8} \text{ Ns/m}.$$

Astfel, viteza limită devine

$$v_{lim} = \frac{mg}{c_1} = \frac{0.52 \times 10^{-9} \times 9.8}{1.55 \times 10^{-8}} = 0.33 \text{ m/s},$$

iar timpul caracteristic

$$\tau = \frac{m}{c_1} = \frac{v_{lim}}{g} = \frac{0.33}{9.8} = 0.034 \text{ s}.$$

(b) Pentru mingea de baschet coeeficientul parabolic al forței de rezistență este

$$c_2 = 0.22 D^2 = 0.0138 \text{ Ns}^2/\text{m}^3.$$

Astfel, viteza limită devine

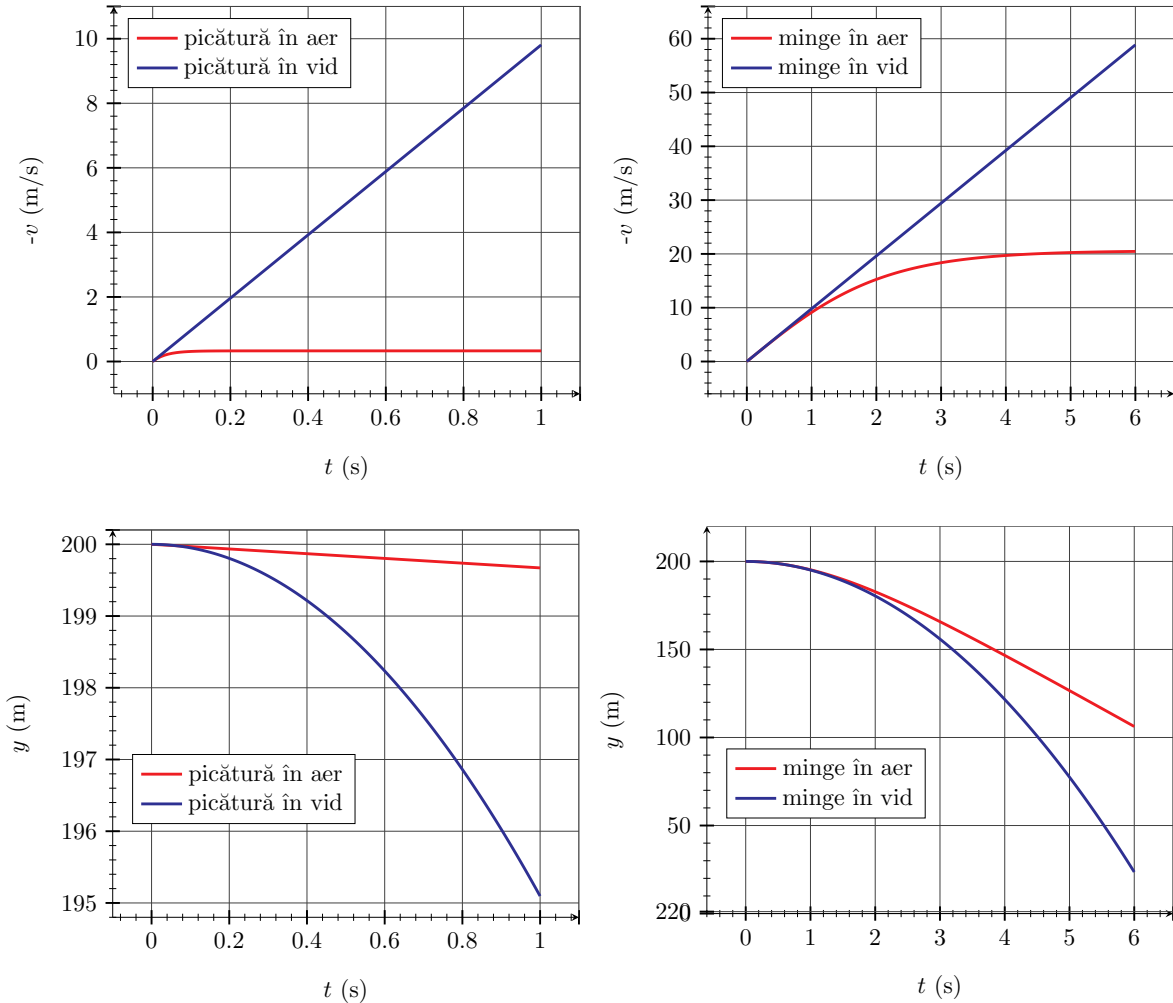
$$v_{lim} = \sqrt{\frac{mg}{c_2}} = \sqrt{\frac{0.6 \times 9.8}{0.0138}} = 20.6 \text{ m/s},$$

iar timpul caracteristic

$$\tau = \frac{v_{lim}}{g} = \frac{20.6}{9.8} = 2.1 \text{ s},$$

Observăm că picătura de ploaie ajunge foarte repede ($\tau = 0.034\text{s}$) la viteza limită de 0.33 m/s , iar mingea de baschet are nevoie de câteva secunde ($\tau = 2.1 \text{ s}$) să ajungă la viteza limită de 20.6 m/s .

Mai jos am reprezentat grafic legea vitezei și legea de mișcare pentru picătură și pentru mingea de baschet, atât la căderea în aer cât și la căderea în vid.



Atât pentru picătură cât și pentru minge se poate observa că viteza crește până la viteza limită, după care căderea are loc cu viteză constantă, iar căderea distanță crește linear cu timpul. De asemenea, se mai poate observa că în cazul în care ignorăm frecarea cu aerul și considerăm cădere liberă în vid, rezultatele sunt foarte departe de realitate.

1.4 Forțe care depind de poziție. Conceptul de energie cinetică și potențială

O categorie importantă de forțe sunt forțele care depind de distanța dintre corpuri, cum este cazul forței de atracție gravitațională sau al forței electrostatice dintre sarcini electrice. De asemenea, forța elastică depinde de poziție, de cât de alungit sau comprimat este resortul.

Să presupunem că avem o forță care nu depinde explicit de viteză sau timp, ci numai de o coordonată spațială:

$$F = F(x), \quad (1.41)$$

adică forța este o funcție numai de x . Dacă forța acționează asupra unui corp de masă m , atunci L2 se scrie

$$F(x) = ma = m \frac{dv}{dt}. \quad (1.42)$$

Modificăm această ecuație pentru a încorpora dependența explicită de x . Pentru aceasta o să scriem

$$\frac{dv}{dt} = \frac{dx}{dx} \frac{dv}{dt} = \frac{dx}{dt} \frac{dv}{dx} = v \frac{dv}{dx}. \quad (1.43)$$

Observație. Relația de mai sus este o consecință a regulii derivării funcțiilor compuse:

$$\frac{d}{dx} f[g(x)] = \frac{df}{dg} \frac{dg}{dx}. \quad (1.44)$$

Astfel, L2 devine

$$\frac{dv}{dt} = \frac{dx}{dx} \frac{dv}{dt} = \frac{dx}{dt} \frac{dv}{dx} = v \frac{dv}{dx}. \quad (1.45)$$

O să introducem viteza și masa sub derivată

$$F(x) = mv \frac{dv}{dx} = \frac{1}{2} m \frac{d(v^2)}{dx} = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right) = \frac{dE_c}{dx}, \quad (1.46)$$

unde am notat cu

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2, \quad (1.47)$$

care se reprezintă **energia cinetică** a corpului de masă m care se deplasează cu viteza v . Putem să observăm că unitatea de măsură pentru E_c este:

$$1 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-2} = 1 \text{ Nm} = 1 \text{ J (Joule)}. \quad (1.48)$$

Separăm variabilele și transformăm relația 1.46 în

$$dE_c = F(x) dx, \quad (1.49)$$

integrăm

$$\int_{E_{c0}}^{E_c} dE_c = \int_{x_0}^x F(x) dx, \quad (1.50)$$

și obținem

$$E_c - E_{c0} = \int_{x_0}^x F(x) dx, \quad (1.51)$$

unde integrala

$$L = \int_{x_0}^x F(x) dx \quad (1.52)$$

se numește **lucrul mecanic**, iar

$$\Delta E_c = E_c - E_{c0}, \quad (1.53)$$

reprezintă **variația energiei cinetice**. Cu aceste notații putem scrie

$$\Delta E_c = L. \quad (1.54)$$

Ecuția 1.54 reprezintă **teorema variației energiei cinetice** și ne spune că modificarea energiei cinetice a unui corp este datorată lucrului mecanic al forțelor care acționează asupra corpului.

În general forța și deplasarea sunt vectori în 3D. În acest caz, L se calculează astfel (vezi secțiunea 2.4):

$$L = \int_{\mathbf{r}_0}^{\mathbf{r}} \mathbf{F}(\mathbf{r}) d\mathbf{r} = \int_{x_0}^x F_x dx + \int_{y_0}^y F_y dy + \int_{z_0}^z F_z dz, \quad (1.55)$$

aici $\mathbf{r}_0$ și $\mathbf{r}$ sunt vectorii de poziție care ne dau poziția inițială și finală a corpului. Relația de mai sus se poate demonstra ușor dacă ținem cont de faptul că vectorii $\mathbf{F}$, $d\mathbf{r}$, $\mathbf{r}_0$ și $\mathbf{r}$ au componentele:

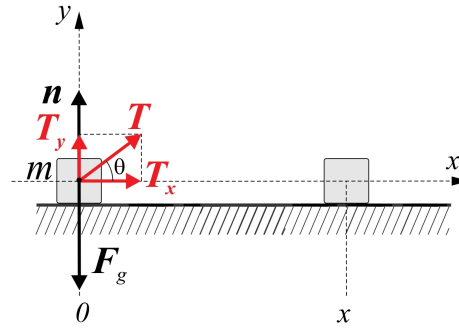
$$\begin{aligned} \mathbf{F} &= F_x \mathbf{i} + F_y \mathbf{j} + F_z \mathbf{k} \\ d\mathbf{r} &= dx \mathbf{i} + dy \mathbf{j} + dz \mathbf{k} \\ \mathbf{r}_0 &= x_0 \mathbf{i} + y_0 \mathbf{j} + z_0 \mathbf{k} \\ \mathbf{r} &= x \mathbf{i} + y \mathbf{j} + z \mathbf{k} \end{aligned} \quad (1.56)$$

Exemplul 1.2. Să presupunem că avem un corp de masă 1 kg care se afla inițial în repaus și care deplasează de-a lungul axei Ox de la 0 la $x = 1$ m, sub acțiunea forței $T = 20$ N, orientată la 45° față de Ox . Calculați lucrul mecanic, variația energiei cinetice și viteza corpului în punctul x .

Pentru a calcula lucrul mecanic o să folosim relația

$$L = \int_{x_0}^x F_x dx + \int_{y_0}^y F_y dy + \int_{z_0}^z F_z dz.$$

F_x , F_y și F_z trebuie înțelese ca și componentele forței nete (totale) pe cele trei axe de coordonate. Astfel, din diagrama forțelor:



$$\begin{cases} F_x = T_x, \\ F_y = n + T_y - F_g, \end{cases}$$

unde F_g și n sunt forța de greutate și reacțiunea normală (am ignorat forța de frecare). Atunci, lucrul mecanic o să fie

$$L = \int_{x_0}^x T_x dx + \int_{y_0}^y (n + T_y - F_g) dy.$$

Limitele de integrare trebuie să corespundă coordonatei inițiale și finale pe fiecare axă, astfel

$$L = \int_0^x T_x dx + \int_0^0 (n + T_y - F_g) dy = \int_0^x T_x dx = T \cos \theta \int_0^x dx = T x \cos \theta = 14.1 \text{ J}.$$

Observăm că integrala $\int_0^0 (n + T_y - F_g) dy$ este zero deoarece corpul nu se deplasează pe Oy. Cu alte cuvinte, lucrul mecanic este efectuat doar de componenta forței nete de-a lungul deplasării. *Altfel spus, forțele perpendiculare pe direcția deplasării nu efectuează lucru mecanic.* Conform teoremei variației energiei cinetice:

$$\Delta E_c = L = 14.1 \text{ J}.$$

Variația energiei cinetice o să fie

$$\Delta E_c = E_{cx} - E_{c0},$$

unde E_{cx} și E_{c0} reprezintă energia cinetică a corpului în origine și în punctul x . Deoarece corpul era inițial în repaus $E_{c0} = 0$, iar

$$\Delta E_c = E_{cx} = 14.1 \text{ J}.$$

Din expresia energiei cinetice

$$E_{cx} = \frac{1}{2} m v_x^2,$$

unde v_x este viteza corpului în punctul x , putem scrie:

$$v_x = \sqrt{\frac{2E_c}{m}} = 5.31 \text{ m/s}.$$

Dacă forța este o funcție numai de x , adică $F = F(x)$, atunci putem întotdeauna să definim o funcție $U(x)$ astfel încât

$$F(x) = -\frac{dU(x)}{dx}. \quad (1.57)$$

O să numim această funcție $U(x)$ **energia potențială**. Observați că dacă $\mathcal{C}$ este o constantă atunci

$$\frac{d}{dx} (U(x) + \mathcal{C}) = \frac{dU(x)}{dx}, \quad (1.58)$$

ceea ce înseamnă că funcția $U(x)$ se poate defini numai până la o constantă aditivă, adică dacă avem o funcție $U(x)$ care satisface 1.57 atunci întotdeauna funcția $U(x) + \mathcal{C}$ satisface, de asemenea, ecuația.

Din definiția lucrului mecanic 1.52 putem scrie

$$L = \int_{x_0}^x F(x) dx = - \int_{x_0}^x \frac{dU(x)}{dx} dx = - \int_{x_0}^x dU = -U(x) + U(x_0). \quad (1.59)$$

Conform teoremei variației energiei cinetice $\Delta E_c = E_{cx} - E_{c0} = L$, de unde

$$-U(x) + U(x_0) = E_c - E_{c0}, \quad (1.60)$$

putem să transpunem termenii și o să obținem

$$E_{c0} + U(x_0) = E_c + U(x) \equiv E = \text{constat.} \quad (1.61)$$

Aceasta reprezintă **ecuația energiei** sau **legea conservării energiei**. Aici E reprezintă energia totală a particulei (mai corect energia mecanică totală). Ea este egală cu suma dintre energia cinetică și energia potențială și este constantă pe parcursul mișcării. Energia totală constantă este o consecință a faptului că forța depinde de poziție și poate fi derivată dintr-o energie potențială $U(x)$. Acest tip de forțe care pot fi obținute prin derivarea energiei potențiale se numesc **forțe conservative**. Forțele neconservative sunt forțe care nu pot fi derivate dintr-o energie potențială și pentru acest tip de forțe legea conservării energiei mecanice nu este valabilă. Aceste forțe sunt de tip disipativ, cum sunt forța de frecare la contactul dintre două corpuri sau forța de rezistență la mișcarea prin fluide. Dacă avem un corp pentru care cunoaștem energia totală, din legea conservării energiei putem întotdeauna să determinăm viteza corpului. Astfel, din ecuația energiei 1.61:

$$E_c + U(x) = E \implies E_c = E - U(x) \quad (1.62)$$

și deoarece

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2, \quad (1.63)$$

putem determina viteza ca

$$v = \pm \sqrt{\frac{2}{m}[E - U(x)]}. \quad (1.64)$$

Dacă folosim definiția vitezei $v = dx/dt$ putem să scriem relația 1.64 în formă integrală și să determinăm t în funcție de x astfel:

$$\frac{dx}{dt} = \pm \sqrt{\frac{2}{m}[E - U(x)]}. \quad (1.65)$$

Dacă separăm variabilele

$$\frac{dx}{\pm \sqrt{\frac{2}{m}[E - U(x)]}} = dt, \quad (1.66)$$

și apoi integrăm

$$\int_{x_0}^x \frac{dx}{\pm \sqrt{\frac{2}{m}[E - U(x)]}} = t. \quad (1.67)$$

Observăm că ecuația 1.64 care ne dă viteza este reală doar dacă $E - U(x) \geq 0$, adică x poate varia numai în limitele în care energia potențială $U(x)$ este mai mică decât energia totală E . Fizic, aceasta înseamnă că particula se poate mișca numai în regiunea din spațiu pentru care $U(x) \leq E$. De asemenea, putem să observăm că $v = 0$ dacă $U(x) = E$. Aceasta înseamnă că în punctele în

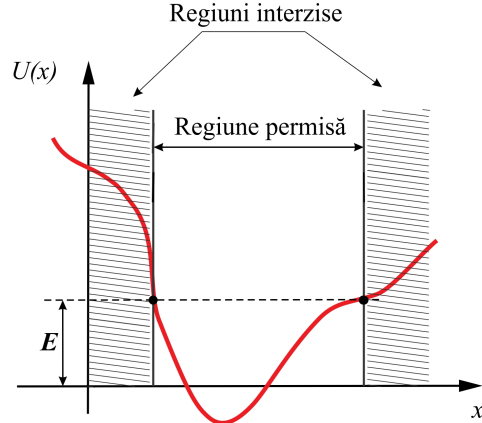


Figura 1.4: Mișcarea este permisă doar în regiunea din spațiu pentru care energia potențială $U(x)$ este mai mică decât energia totală E . Când $U(x) = E$ corpul se află într-unul din cele două puncte de întoarcere indicate.

care egalitatea este îndeplinită corpul este în repaus și mișcarea își schimbă direcția. Aceste puncte se numesc *puncte de întoarcere ale mișcării*. Discuția de mai sus este ilustrată în imaginea 1.4, în care se arată că mișcarea este permisă doar în regiunea din spațiu pentru care energia potențială $U(x)$ este mai mică decât energia totală E .

Exemplul 1.3. *Un corp în mișcare în câmp gravitațional.* Să presupunem că avem un corp care cade liber pe direcția verticală în câmp gravitațional. Singura forță care acționează asupra corpului este forța de greutate $F_g = -mg$, astfel

$$-\frac{dU(y)}{dy} = -mg,$$

de unde

$$dU(y) = mgdy,$$

prin integrare găsim expresia energiei potențiale

$$U(y) = mgy + \mathcal{C}.$$

Constanta $\mathcal{C}$ poate fi arbitrar aleasă. Putem să o alegem astfel încât $U(0) = 0$, atunci constanta trebuie să fie egală cu $\mathcal{C} = 0$. Ecuația energiei se scrie

$$E_c + U(y) = E \implies \frac{1}{2}mv_y^2 + mgy = E.$$

Constanta E , adică energia totală, se determină întotdeauna dintr-o stare cunoscută (de multe ori aceasta este starea inițială). De exemplu, să presupunem că inițial corpul era lansat de la sol vertical în sus cu viteza inițială v_0 . Atunci E este dată de

$$E = \frac{1}{2}mv_{y0}^2 + mg \cdot 0 = \frac{1}{2}mv_{y0}^2,$$

de aici putem determina viteza în funcție de y , ca

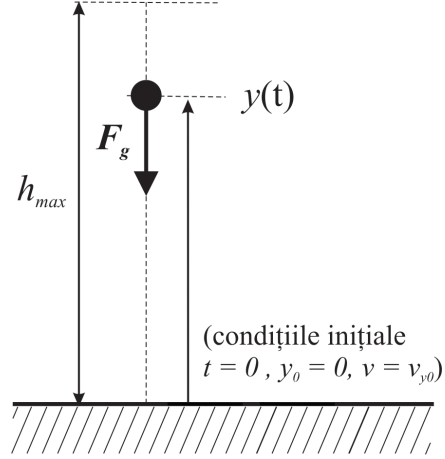
$$v_y^2 = \frac{2}{m} [E - U(x)] = \frac{2}{m} \left[\frac{1}{2}mv_{y0}^2 - mgy \right] \implies v_y^2 = v_{y0}^2 - 2gy.$$

Punctul de întoarcere al mișcării este la înălțime maximă unde $v_y = 0$ și $U(h_{max}) = E$, de unde

$$mgh_{max} = \frac{1}{2}mv_{y0}^2 \implies h_{max} = \frac{v_{y0}^2}{2g}.$$

Legea de mișcare o să o determinăm din

$$\int_0^y \frac{dy}{\pm \sqrt{\frac{2}{m} [E - U(y)]}} = t \implies \int_0^y \frac{dy}{\sqrt{v_{y0}^2 - 2gy}} = \pm t,$$



iar în final

$$y = v_{y0}t - \frac{1}{2}gt^2.$$

Exemplul 1.4. Funcția *Morse* aproximează destul de bine energia potențială a unei molecule biatomice care vibrează. Această funcție se scrie

$$U(x) = U_0 \left[1 - e^{-\frac{x-x_0}{\delta}} \right]^2 - U_0,$$

unde U_0 , x_0 și δ sunt niște parametri care depind de tipul de moleculă diatomică, iar x este distanța dintre cei doi atomi. Forța dintre cei doi atomi din moleculă este dată de derivata acestei funcții în raport cu distanța dintre atomi, x . Arătați că pentru $x = x_0$ energia potențială este minimă și că are valoarea $U(x_0) = -U_0$. (Dacă energia potențială este minimă atunci molecula este în echilibru). Energia potențială este minimă dacă derivata ei în funcție de x este zero (și a doua derivată este pozitivă). Observați că în acest moment forța este zero

$$F(x) = -\frac{dU(x)}{dx} = 0$$

de unde putem scrie

$$\frac{dU(x)}{dx} = \frac{d}{dx} \left[U_0 \left[1 - e^{-\frac{x-x_0}{\delta}} \right]^2 - U_0 \right] = \frac{2U_0}{\delta} e^{-\frac{x-x_0}{\delta}} \left(1 - e^{-\frac{x-x_0}{\delta}} \right) = 0.$$

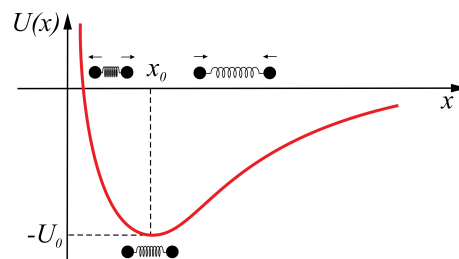
Pentru ca egalitatea să fie adevărată, trebuie ca paranteza să fie zero

$$1 - e^{-\frac{x-x_0}{\delta}} = 0 \implies \ln 1 = -\frac{x-x_0}{\delta} \implies x = x_0.$$

Valoarea energiei potențiale minime este

$$U(x_0) = U_0 \left[1 - e^{-\frac{x_0-x_0}{\delta}} \right]^2 - U_0 = -U_0.$$

Exemplul 1.5. În figura alăturată puteți să observați energia potențială pentru o moleculă biatomică în funcție de separația dintre atomi (funcția Morse). Arătați că în jurul poziției de echilibru energia potențială se poate aproxima cu o funcție parabolică și ca o consecință directă forța dintre molecule este de tip elastic și orientată întotdeauna spre poziția de echilibru.



Poziția de echilibru este x_0 , în jurul poziției de echilibru $x \approx x_0$, astfel argumentul exponențialei $\frac{x-x_0}{\delta}$ este mic.

O să aproximăm exponențiala pentru valori mici ale argumentului $e^\alpha \approx 1 + \alpha$. Cu această

aproximație funcția Morse o să devină

$$U(x) \approx U_0 \left[\frac{x - x_0}{\delta} \right]^2 - U_0 \approx \frac{U_0}{\delta^2} (x - x_0)^2 - U_0.$$

Forța datorată acestei energii potențiale este

$$F(x) = -\frac{dU(x)}{dx} = -\frac{2U_0}{\delta^2}(x - x_0).$$

Se poate observă că forța este liniară și că este orientată astfel încât atomii să se atragă (este negativă) dacă $x > x_0$ și să se respingă (este pozitivă) dacă $x < x_0$.

1.5 Mișcarea sarcinilor în câmpuri electrice și magnetice uniforme

O aplicație interesantă a legilor lui Newton o reprezintă mișcarea sarcinilor electrice în câmpuri electrice și magnetice uniforme. Nu vom discuta aici natura sarcinilor electrice sau a câmpurilor electrice sau magnetice, acest subiect este tratat în detaliu în volumul II. Vom pleca de la premiza că dacă într-o zonă din spațiu există un câmp electric, atunci asupra unei sarcini plasate în acest câmp o să acționeze o forță electrică

$$\mathbf{F}_e = q\mathbf{E}, \quad (1.68)$$

unde q reprezintă valoarea sarcinii electrice (poate să fie pozitivă sau negativă), iar $\mathbf{E}$ este un vector pe care îl numim intensitatea câmpului electric și care ne caracterizează câmpul electric local. Conform relației de mai sus forța electrică este fie paralelă fie antiparalelă la intensitatea câmpului electric, în funcție de semnul sarcinii. Sarcina electrică se măsoară în coulombi [C], iar intensitatea câmpului electric în [N/C]. Similar, dacă o sarcină se mișcă într-un câmp magnetic atunci asupra ei o să acționeze o forță magnetică, dată de

$$\mathbf{F}_{mag} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}, \quad (1.69)$$

unde $\mathbf{v}$ este viteza sarcini, iar $\mathbf{B}$ este un vector numit inducția câmpului magnetic și care ne caracterizează câmpul magnetic local. Acest vector se măsoară în [Ns/Cm], care a primit numele de tesla [T]. Produsul vectorial din relația de mai sus ne indică faptul că $\mathbf{F}_{mag}$ este perpendiculară pe $\mathbf{v}$ și pe $\mathbf{B}$.

Forța totală care acționează asupra unei sarcini aflate în mișcare este suma vectorială dintre forța electrică și magnetică. Această forță se numește forța Lorentz și este dată de

$$\mathbf{F} = q\mathbf{E} + q\mathbf{v} \times \mathbf{B}. \quad (1.70)$$

Mișcarea unei sarcini într-un câmp electric uniform și constant Ecuația de mișcare (L2) pentru o sarcină q , de masă m , aflată într-un câmp electric uniform se scrie

$$\mathbf{F}_e = m\mathbf{a} = q\mathbf{E}, \quad (1.71)$$

de unde

$$\mathbf{a} = \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} = \frac{q}{m}\mathbf{E}, \quad (1.72)$$

sau pe componente

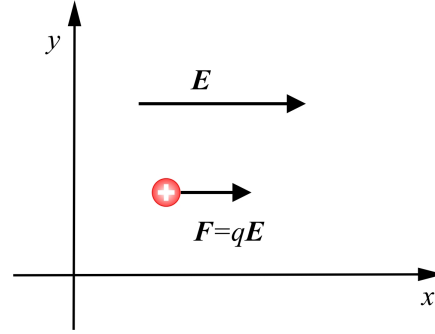
$$\begin{aligned}\frac{d^2x}{dt^2} &= \frac{q}{m}E_x, \\ \frac{d^2y}{dt^2} &= \frac{q}{m}E_y, \\ \frac{d^2z}{dt^2} &= \frac{q}{m}E_z.\end{aligned}\tag{1.73}$$

prin rezolvarea acestui set de ecuații se poate găsi legea de mișcare și legea vitezei. În continuare o să prezentăm câteva exemple de utilizare a acestor ecuații pentru a studia mișcarea unei particule încărcate cu sarcină electrică într-un câmp electric uniform.

Exemplul 1.6. Accelerația unui proton.

Presupunem că avem un proton în repaus care este accelerat într-un câmp electric de $E = 3 \times 10^4$ V/m timp de o nanosecundă (1 ns). Care este viteza finală protonului? Care este energia cinetică a protonului?

Deoarece nu este indicată direcția câmpului electric putem să presupunem că este pe direcția Ox , ca în figura alăturată.



Ecuațiile de mișcare pe cele trei direcții se scriu

$$\frac{d^2x}{dt^2} = \frac{q}{m}E_x, \quad \frac{d^2y}{dt^2} = 0, \quad \frac{d^2z}{dt^2} = 0,$$

care prin integrare ne conduc la

$$v_x(t) = \frac{dx}{dt} = \frac{q}{m}E_x t + v_{0x}, \quad v_y(t) = \frac{dy}{dt} = v_{0y}, \quad v_z(t) = \frac{dz}{dt} = v_{0z},$$

unde v_{0x} , v_{0y} și v_{0z} sunt vitezele inițiale pe cele trei direcții. Deoarece la momentul inițial protonul se afla în repaus $v_{0x} = v_{0y} = v_{0z} = 0$, de unde $v_y(t) = v_z(t) = 0$, iar

$$v_x(t) = \frac{q}{m}E_x t,$$

adică protonul o să fie accelerat pe direcția câmpului electric, Ox . Dacă înlocuim valorile numerice și ținem cont că $q = 1.6 \times 10^{-19}$ C și $m = 1.67 \times 10^{-27}$ kg, obținem viteza protonului după 1ns de accelerare

$$v_x = 2.87 \times 10^3 \text{ m/s}.$$

Deoarece protonul se afla inițial în repaus, energia lui cinetică inițială este zero $E_c^i = 0$. După 1ns de accelerare în câmp electric energia lui cinetică o să fie

$$E_c = \frac{1}{2}mv_x^2 = 6.88 \times 10^{-21} \text{ J} = 4.3 \times 10^{-2} \text{ eV}.$$

Exemplul 1.7. Accelerația unui electron.

Presupunem că avem un electron în repaus care este accelerat într-un câmp electric de $E = 3 \times 10^4$ N/C orientat în sens negativ axei Ox pe o distanță de 1 cm. Care este viteza finală electronului? care este energia cinetică finală a electronului?

Conform figurii alăturată și a exemplului 5-6, viteza legea vitezei este

$$v_x(t) = -\frac{q}{m} E_x t,$$

unde q este sarcina și m este masa electronului. Legea de mișcare se obține simplu prin integrare

$$x(t) = -\frac{q}{2m} E_x t^2,$$

unde am presupus că la momentul inițial electronul se afla în $x(0) = 0$. Putem să calculăm pătratul vitezei și apoi să rearanjăm termenii.

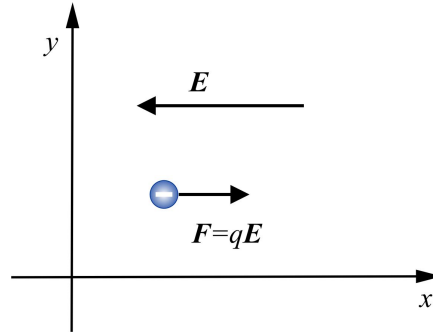
$$v_x(t) = \left(\frac{q}{m} E_x t \right)^2 = \left(\frac{2q}{m} E_x \right) \left(\frac{q}{2m} E_x t^2 \right) = -\frac{2q}{m} E_x x,$$

de unde, după înlocuirea valorilor numerice $q = -1.6 \times 10^{-19}$ C, $m = 9.1 \times 10^{-31}$ kg și $x = 1$ cm, obținem

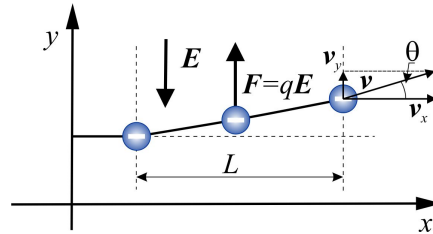
$$v_x \approx 10^7 \text{ m/s.}$$

Această valoare este de aproximativ 30 de ori mai mică decât viteza luminii și este suficient de mică încât să ignorăm efectele relativiste. Energia cinetică o să fie

$$E_c = \frac{1}{2} m v_x^2 = 4.55 \times 10^{-17} \text{ J} = 284.3 \text{ eV.}$$

**Exemplul 1.8. Accelerația transversală a**

unui electron. După ce a părăsit zona E_x de accelerare, fasciculul de electroni de la exemplul 5-7 intră într-o regiune de lungime $L = 1$ cm în care avem un câmp electric transversal de deflexie $E_y = -3 \times 10^3$ N/C, ca în figura de mai jos. Ce unghi θ face cu orizontala fasciculul la ieșirea din zona de câmp ?



Deoarece nu avem o componentă a câmpului pe axa x , viteza pe această direcție o să rămână constantă. Durata τ cât electronul rămâne în zona de deflexie este dată de

$$\tau = L/v_x,$$

cu $v_x = 10^7$ m/s, de unde

$$\tau = 10^{-9} \text{ s.}$$

Viteza transversală acumulată în zona de câmp transversal în acest interval de timp este

$$v_y(t) = -\frac{q}{m} E_x y \tau \approx 5 \times 10^5 \text{ m/s.}$$

Unghiul θ pe care îl face viteza finală cu axa x este dat de $\tan \theta = v_y/v_x$, astfel

$$\theta = \arctan \frac{v_y}{v_x} = \arctan 0.05.$$

Pentru unghiuri mici putem face aproximația $\theta \approx \arctan \theta$, de unde $\theta \approx 0.05$, aproximativ 3° .

Mișcarea unei sarcini într-un câmp magnetic uniform și constant În cazul unei sarcini care se mișcă cu viteza constantă într-un câmp magnetic uniform, ecuația de mișcare (L2) se scrie

$$\mathbf{F}_{mag} = m\mathbf{a} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}, \quad (1.74)$$

de unde

$$\mathbf{a} = \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} = \frac{q}{m} \mathbf{v} \times \mathbf{B}, \quad (1.75)$$

sau pe componente

$$\begin{aligned} \frac{d^2x}{dt^2} &= \frac{q}{m} (v_y B_z - v_z B_y), \\ \frac{d^2y}{dt^2} &= \frac{q}{m} (-v_x B_z + v_z B_x), \\ \frac{d^2z}{dt^2} &= \frac{q}{m} (v_x B_y - v_y B_x). \end{aligned} \quad (1.76)$$

Facem o observație legată de energia cinetică a unei sarcini în câmp magnetic. Energia cinetică se poate scrie ca

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} m \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}. \quad (1.77)$$

Variația energiei cinetice în raport cu timpul este

$$\frac{dE_c}{dt} = \frac{1}{2} m \left(\frac{d\mathbf{v}}{dt} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{v} \cdot \frac{d\mathbf{v}}{dt} \right) = \mathbf{v} \cdot \left(m \frac{d\mathbf{v}}{dt} \right) = \mathbf{v} \cdot q (m \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \equiv 0, \quad (1.78)$$

pentru că $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ este perpendicular pe $\mathbf{v}$. Astfel, putem concluziona următorul lucru: *câmpul magnetic nu modifică energia cinetică a unei particule libere încărcate cu sarcină electrică.*

Exemplul 1.9. Mișcarea unei sarcini în câmp magnetic. Să presupunem că avem o sarcină care mișcă într-un câmp magnetic uniform orientat pe direcția axei z , adică

$$\mathbf{B} = B\mathbf{k}.$$

În acest caz, ecuația de mișcare se scrie pe componente

$$\frac{d^2x}{dt^2} = \frac{qB}{m} v_y,$$

$$\begin{aligned}\frac{d^2y}{dt^2} &= -\frac{qB}{m}v_x, \\ \frac{d^2z}{dt^2} &= 0.\end{aligned}$$

Dacă înlocuim $v_x = dx/dt$ și $v_y = dy/dt$, atunci

$$\begin{aligned}\frac{d^2x}{dt^2} &= \frac{qB}{m} \frac{dy}{dt}, \\ \frac{d^2y}{dt^2} &= -\frac{qB}{m} \frac{dx}{dt}, \\ \frac{d^2z}{dt^2} &= 0.\end{aligned}$$

Putem să integrăm aceste relații în funcție de timp și o să obținem

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= \omega y + C_1, \\ \frac{dy}{dt} &= -\omega x + C_2, \\ \frac{dz}{dt} &= \text{const.},\end{aligned}$$

unde $\omega = qB/m$, iar C_1 și C_2 sunt două constante de integrare. Înlocuim dy/dt din al doilea set de ecuații în prima ecuație din primul set și obținem o ecuație separată pentru x :

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = \omega^2 a,$$

unde $a = C_2/m$. Această ecuație are soluția

$$x(t) = a + A \cos(\omega t + \theta_0),$$

unde a și θ_0 sunt constante de integrare. Putem să derivăm această funcție în raport cu timpul și o să obținem

$$v_x(t) = \frac{dx(t)}{dt} = -A\omega \sin(\omega t + \theta_0),$$

Putem să procedăm similar și pentru y o să avem

$$y(t) = b - A \sin(\omega t + \theta_0),$$

unde $b = -C_1/m$. Viteza o să fie

$$v_y(t) = \frac{dy(t)}{dt} = -A\omega \cos(\omega t + \theta_0).$$

pentru direcția z obținem simplu din ecuația de mișcare

$$z(t) = v_{z0}t + z_0,$$

iar pentru viteză

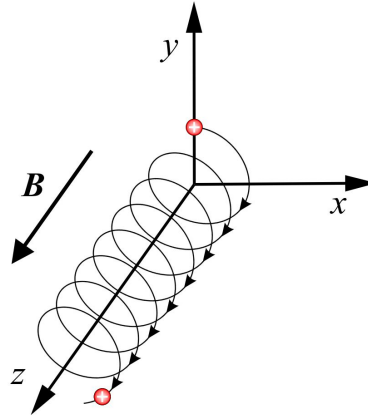
$$v_z(t) = v_{z0},$$

unde z_0 este coordonata z inițială la care se găsește sarcina, iar v_{z0} componenta pe z a vitezei inițiale a sarcinii.

Dacă eliminăm timpul din legile de mișcare pe x și pe y găsim

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = A^2.$$

Ceea ce ne indică faptul că proiecția traiectoriei sarcinii în planul xy este un cerc de rază A cu centrul în (a, b) . Deoarece viteza pe direcția z este constantă, putem să concluzionăm că traiectoria sarcinii este o spirală, așa cum este ilustrat în figura alăturată pentru $z_0 = 0$.



Dacă eliminăm timpul din legile vitezei pe x și pe y găsim

$$\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 = A^2 \omega^2 = A^2 \left(\frac{qB}{m}\right)^2.$$

Dacă notăm

$$v_1 = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2},$$

vedem că raza spiralei este

$$A = \frac{v_1}{\omega} = v_1 \frac{m}{qB}.$$

Dacă pe direcția z viteza inițială este zero, atunci traiectoria sarcinii o să fie un cerc de rază A . Această rază se mai numește și *raza ciclotronică* sau de *girație*. Raza este direct proporțională cu mărimea vitezei în planul xy , iar frecvența unghiulară a mișcării ω este independentă de viteză. Această frecvență se numește *frecvență ciclotronică* sau *giromagnetică*.

Putem să observăm că produsul dintre raza traiectoriei și câmpul magnetic

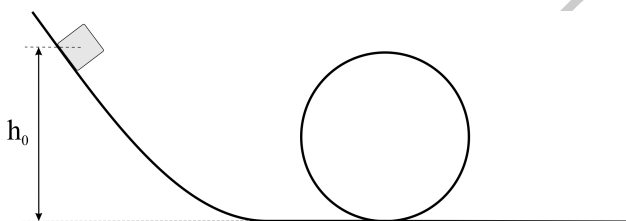
$$BA = \frac{mv_1}{q}$$

este proporțional cu impulsul (mv_1). Această relație este utilizată pentru a determina experimental impulsul particulelor încărcate. Această relație este valabilă și la viteze mari, cu observația că în acest caz expresia (mv_1) trebuie înlocuită cu expresia relativistă a impulsului.

Exerciții și probleme

1.1. *Energia potențială și cinetică a corpurilor în cădere liberă.* Ignorând frecarea cu aerul: (a) Care este energia potențială a unui corp de 1 kg aflat la o înălțime de 1 km? [9810 J] (b) Corpul este lăsat liber, care este energia cinetică a corpului chiar înainte să atingă solul? [9810 J] (c) Care a fost energia cinetică la jumătatea înălțimii maxime? (d) Care a fost energia potențială la jumătatea înălțimii maxime? (e) De ce suma energiilor din (c) și (d) este egală cu cea din (a) sau (b) ?

1.2. O masă m alunecă pe o șină traiectorie fără frecare care conține o zonă sub formă de cerc cu raza R . Găsiți înălțimea de la care trebuie să fie lansată masa a traversa complet cercul fără a cădea din cauza greutății.



1.3. În capitolele precedente, am spus că în apropierea suprafeței Pământului corpurile lăuate libere cad cu aceeași accelerație $-g$ care nu depinde de masă. Este aceasta adevărat dacă ținem cont de frecarea cu aerul? Pentru arăta această lucruri calculați accelerația din legea vitezei 1.21 și reprezentați pe același grafic accelerația în funcție de t/τ pentru două corpuri de mase m și $2m$.

1.4. Un bloc metalic de masă m alunecă pe o suprafață orizontală pe care se află un strat de ulei care produce o forță de rezistență la înaintarea blocului ce depinde de viteză după $F(v) = -cv$. Unde c este o constantă pozitivă. Dacă inițial blocul se află în $x = 0$ și are viteza v_0 , determinați legea vitezei și legea de mișcare a corpului. [R: $v = v_0 e^{-ct/m}$; $x = \frac{mv_0}{c} (1 - e^{-\frac{ct}{m}})$].

1.5. Un bloc metalic de masă m alunecă pe o suprafață orizontală pe care se află un strat de ulei care produce o forță de rezistență la înaintarea blocului ce depinde de viteză după $F(v) = -cv^2$. Unde c este o constantă pozitivă. Dacă inițial blocul se află în $x = 0$ și are viteza v_0 , determinați legea vitezei și legea de mișcare a corpului. [R: $v = \frac{v_0}{1+kt}$; $x = \frac{v_0}{k} \ln(1+kt)$, unde $k = cv_0/m$].

1.6. Un automobil de masă m se deplasează pe un drum orizontal și rămâne fără combustibil. Datorită frecării cu aerul el este supus unei forțe de rezistență care depinde de viteză după legea $F(v) = -cv^{3/2}$. Unde c este o constantă pozitivă. Dacă inițial automobilul se află în $x = 0$ și are viteza v_0 , arătați că acesta se va deplasa pe distanța

$$d = \frac{2mv_0^{1/2}}{c}$$

până la oprirea completă.

1.7. Să presupunem că un proiectil, care este supus unei forțe de rezistență liniară în viteză, este aruncat vertical în jos cu o viteză v_{y0} mai mare decât viteza limită (terminală) v_{lim} . Descrieți și

explicați cum variază viteza în funcție de timp și faceți un grafic al vitezei v_y în funcție de timp pentru cazul în care $v_{y0} = 2v_{lim}$.

1.8. Considerați un corp care se deplasează orizontal (în direcția pozitivă x) sub influența unei forțe de rezistență $F = -c_1v - c_2v^2$, unde c_1 și c_2 sunt două constante pozitive. Scrieți a doua lege a lui Newton pentru acest corp și rezolvați pentru v prin separarea variabilelor. Reprezentați grafic comportamentul vitezei v în funcție de timp t . Explicați dependența de timp pentru t mare. (*)

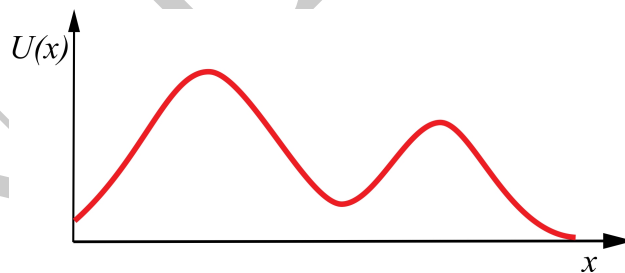
1.9. Avem un corp de masă m care este aruncat vertical în sus cu viteza v_0 . Asupra corpului acționează forța de rezistență $F_r = -c_1v$. Determinați legea vitezei și legea de mișcare a corpului pe parcursul urcării. Care este înălțimea maximă la care urcă acesta? Scrieți legea vitezei și legea de mișcare a corpului pe parcursul coborării. (*)

1.10. Avem o minge de masă m care este aruncat vertical în sus cu viteza v_0 . Asupra mingii acționează forța de rezistență $F_r = -c_1v$. Determinați legea vitezei și legea de mișcare a mingii pe parcursul urcării. Care este înălțimea maximă la care urcă aceasta? Scrieți legea vitezei și legea de mișcare a mingii pe parcursul coborării. Petrece mingea mai mult sau mai puțin timp în aer decât ar face-o dacă ar fi aruncată în vid? (*)

1.11. O particulă de masă m se deplasează de-a lungul unui plan orizontal, fără frecare, cu o viteză dată de $v(x) = b/x$, unde x distanța sa de la origine și b este o constantă pozitivă. Găsiți forța $F(x)$ la care este supusă particula. [R: $F(x) = -\frac{mb^2}{x^3}$].

1.12. Viteza unei particule în mișcare rectilinie variază cu deplasarea x conform ecuației $v = bx^{-3}$, unde b este o constantă pozitivă. Găsiți forța $F(x)$ la care este supusă particula. [R: $F(x) = -\frac{3mb^2}{x^7}$].

1.13. În graficul de mai jos este reprezentată energia potențială a unei particule în funcție de coordonata x . Identificați zonele în care forța este pozitivă, negativă și zero. Care sunt punctele de echilibru?



1.14. Determinați viteza v în funcție de poziția x pentru un corp de masă m , care inițial se află în repaus în $x = 0$ și care este supus unei forțe dată de: (a) $F_x = F_0 + cx$; (b) $F_x = F_0 \cos(cx)$; (c) $F_x = F_0 e^{cx}$. F_0 și c sunt constante pozitive. [R: $\frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = v \frac{dv}{dx}$, iar de aici: (a) $v = \sqrt{\frac{x}{m}(2F_0 + cx)}$].

1.15. Pentru forțele de la problema 1.14 găsiți expresia energiei potențiale $U(x)$ corespunzătoare.

1.16. Un corp de masă m se deplasează pe o singură direcție și este supus unei forțe $F(x) = -kx$, unde k este o constantă pozitivă. Inițial corpul se află în $x = 0$ și este lansat în direcție pozitivă cu

energia cinetică $E_{c0} = 1/2kA^2$, unde A este o constantă pozitivă. Determinați: (a) expresia energiei potențiale $U(x)$ corespunzătoare forței $F(x)$. (b) energia cinetică și (c) energia totală a corpului în funcție de poziția x . (d) determinați punctele de întoarcere ale mișcării. (e) Reprezentați energia potențială, cinetică și totală în funcție de poziția x .

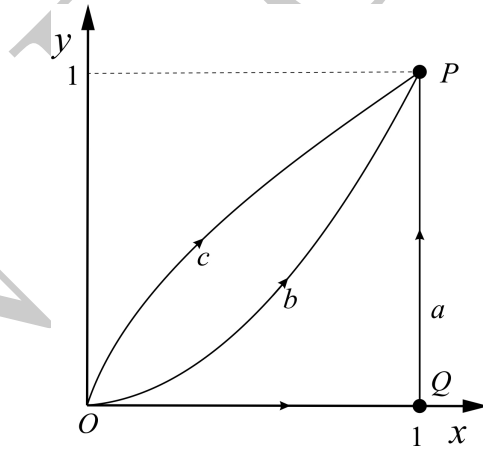
1.17. Ca și în problema 1.16 un corp de masă m se deplasează pe o singură direcție și este supus unei forțe $F(x) = -kx + kx^3/A^2$, unde k este o constantă pozitivă. Inițial corpul se află în $x = 0$ și este lansat în direcție pozitivă cu energia cinetică E_{c0} . Determinați: (a) expresia energiei potențiale $U(x)$ corespunzătoare forței $F(x)$. (b) energia cinetică și (c) energia totală a corpului în funcție de poziția x . (d) determinați punctele de întoarcere ale mișcării. (e) Reprezentați energia potențială, cinetică și totală în funcție de poziția x . [R: $U(x) = \frac{1}{2}kx^2 - \frac{1}{4}\frac{kx^4}{A^2}$, $E_c(x) = E_{c0} - \frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{4}\frac{kx^4}{A^2}$; $E = E_{c0}$].

1.18. Un resort produce o forță elastică dată de $F = -kx^3$, unde k este o constantă pozitivă. (a) Care este energia potențială a resortului, dacă $U(0) = 0$? [R: $1/4kx^4$] (b) Care este lucrul mecanic efectuat pentru a alungi resortul pe o distanță x ?

1.19. Calculați lucrul mecanic, $L = \int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$, produs de forța

$$\mathbf{F} = x^2\mathbf{i} + 2xy\mathbf{j} \text{ [N]},$$

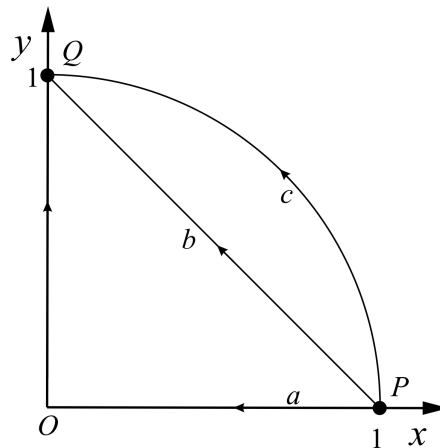
pentru a deplasa un corp din origine în punctul de coordonate (1 m, 1 m), de-a lungul celor trei drumuri a , b și c . (a) Pentru primul drum calculați integrala ca o sumă de două integrale $\int_O^P = \int_O^Q + \int_Q^P$. (b) Pentru al doilea drum $y = x^2$ și atunci puteți transforma integrala dintr-o integrală după x și y într-o integrală numai după x . (c) Drumul al treilea este dat parametric de $x = t^3$ și $y = t^2$. Rescrieți x , y , dx și dy în funcție de t și dt și transformați integrala după x și y într-o integrală numai după t .



1.20. La fel ca în problema 1.19, calculați lucrul mecanic produs de forța

$$\mathbf{F} = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j} \text{ [N]},$$

pentru a deplasa un corp din punctul P în punctul Q, de-a lungul celor trei drumuri a , b și c . (a) Primul drum merge din P în origine și apoi în Q. (b) Al doilea drum este o linie dreaptă din P în Q (scrieți $y = f(x)$). (c) Al treilea drum este un sfert de cerc din P în Q (scrieți ecuațiile parametrice $x = f(t)$ și $y = f(t)$).



1.21. Potențialul *Morse* aproximează destul de bine energia potențială a unei molecule biatomice care vibrează. Această funcție se scrie

$$U(x) = U_0 \left[1 - e^{-\frac{x-x_0}{\delta}} \right]^2 - U_0,$$

unde U_0 , x_0 și δ sunt niște parametri care depind de tipul de moleculă diatomică, iar x este distanța dintre cei doi atomi. Pentru molecula de H_2 energia de legătură ($-U_0$) pentru este de -4.52 eV ($1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$ și este o unitate de măsură pentru energie care se numește electron-volt). Constantele x_0 și δ au valorile 0.074 nm și 0.036 nm ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$). Energia totală (E) a unei molecule de H_2 aflată la temperatura camerei este cu 0.025 eV mai mare decât energia de legătură. Datorită faptului că energia totală este mai mare decât energia de legătură, molecula o să oscileze între două valori maxime și minime ale distanței dintre atomi. Determinați punctele de întoarcere pentru molecula de H_2 și de aici determinați care este separarea maximă dintre cei doi atomi. Care ar fi constanta unui resort care ar lega cei doi atomi de H în molecula de H_2 ? Cu ce frecvență oscilează molecula. (*)

1.22. (a) Ce forță acționează asupra unui proton într-un câmp electric de 100 V/cm ? (b) Dacă un proton ar fi eliberat din repaus într-un câmp uniform de această intensitate, care ar fi viteza sa după 10^{-8} s ? (c) Ce distanță ar parcurge în acest timp?

1.23. Un proton este proiectat cu o viteză $2 \times 10^8 \text{ i [cm/s]}$ într-o regiune unde există un câmp magnetic uniform descris de $\mathbf{B} = -0.1 \mathbf{k} \text{ [T]}$. (a) Ce forță (modul și direcție) acționează asupra protonului imediat după ce intră în câmpul magnetic. (b) Care este raza de curbură a traiectoriei sale? (c) Care este poziția centrului traiectoriei sale circulare dacă intră în zona de câmp prin originea sistemului de coordonate.

1.24. O particulă încărcată se deplasează în direcția x printr-o regiune în care există un câmp electric E_y și un câmp magnetic perpendicular B_z . Care este condiția necesară pentru a asigura că forța netă asupra particulei va fi zero? Reprezentați vectorii $\mathbf{v}$, $\mathbf{E}$ și $\mathbf{B}$.

1.25. Un electron se mișcă într-un câmp de forțe datorate unui electric câmp electric uniform și a unui câmp magnetic uniform, care au direcții perpendiculare. Să presupunem că $\mathbf{E} = E \mathbf{j}$ și că $\mathbf{B} = b \mathbf{k}$. Inițial electronul se află în originea sistemului de coordonate și are viteza $\mathbf{v}_0 = v_0 \mathbf{i}$.

Arătați că mișcarea electronului este cicloidală, adică:

$$\begin{aligned}x(t) &= a \sin \omega t + bt, \\y(t) &= a(1 - \cos \omega t), \\z(t) &= 0.\end{aligned}$$

Acest tip de mișcare este folosită în dispozitive numite magnetroane care se folosesc pentru a produce microunde în cuptoarele cu microunde. (*)

IN LUCRU

2 Legile lui Kepler. Legea atracției universale

2.1 Legile lui Kepler

În anul 1543, chiar înainte să moară, Copernicus a publicat faimosul tratat *De revolutionibus orbium coelestium* în care a propus un model în care Soarele, nu Pământul, este în centrul sistemului solar, iar planetele se învârt în jurul acestuia. Tycho Brahe, un aristocrat danez, a studiat din punct de vedere experimental mișcarea planetelor în jurul soarelui folosind modelul heliocentric a lui Copernicus. Kepler a fost asistentul lui și după patruzeci de ani de cercetare a publicat trei legi empirice privind mișcarea planetelor în jurul Soarelui. Acestea se enunță în felul următor:

- (1609) Orbita oricărei planete este o elipsă cu Soarele în unul dintre focare.
- (1609) Vectorul de poziție al planetei mătură arii egale în intervale de timp egale.
- Raportul T^2/a^3 , unde T este perioada de rotație, iar a este semiaxa mare a elipsei, este constant pentru toate planetele.

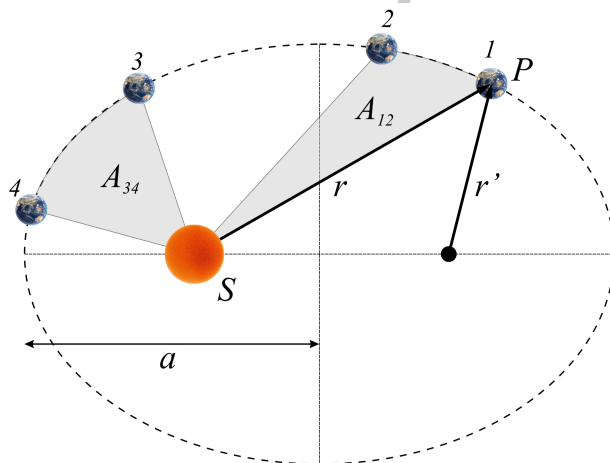


Figura 2.1: Orbita eliptică descrisă de Pământ la mișcarea lui în jurul Soarelui.

În imaginea 2.1 puteți să observați schematic orbita Pământului (P) în mișcarea lui în jurul Soarelui (S). Elipticitatea orbitei este mult exagerată pentru claritate. Prima lege a lui Kepler ne spune că orbita planetelor este o elipsă. Vă aduc aminte că o elipsă este un cerc turtit pentru care $r + r' = 2a$, unde a este semi-axa mare a elipsei, iar r și r' sunt cele două raze vectoriale definite în figura 2.1. A doua lege ne spune că vectorul de poziție al planetei mătură arii egale în intervale de timp egale, de exemplu, urmărim planeta timp de o săptămână și vedem că se deplasează între 1 și 2, atunci aria măturată de vectorul de poziție este A_{12} . Lăsăm să treacă un anumit timp și urmărim planeta timp de o săptămână și vedem că se deplasează între 3 și 4, atunci aria măturată de vectorul de poziție este A_{34} . Legea lui Kepler ne spune că $A_{12} = A_{34}$, sau în general $dA/dt = ct$. Observați că aceasta implică faptul că viteza planetei nu este constantă pe parcursul mișcării. De exemplu, în cazul nostru viteza în 1-2 este mai mică decât în 3-4. A treia lege ne spune că raportul T^2/a^3 este același pentru orice planetă. De exemplu, pentru Pământ $T = 365$ zile și $a = 1$ UA (1 UA este o

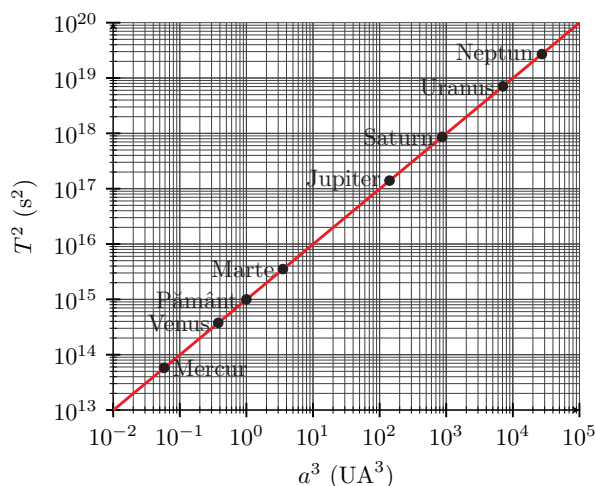


Figura 2.2: T^2 în funcție de a^3 pentru planetele din sistemul nostru solar.

unitate astronomică de distanță și este egală cu 1.495×10^{11} m, adică 149.5 milioane de km). În graficul din figura 2.2 puteți observa T^2 în funcție de a^3 pentru planetele din sistemul nostru solar. Observați scalele logaritmice pe cele două axe și faptul că avem o dependență liniară între T^2 și a^3 .

Aceste date experimentale au fost la dispoziția lui Newton care deja stabilise că $F = ma$. În anul 1679, în încercarea de a explica legile lui Kepler, acesta a dezvoltat teoria atracției universale.

2.2 Atracția gravitațională

Să presupunem pentru moment că avem un caz particular în care orbita Pământului nu este o elipsă, ci un cerc, ca în figura 2.3. Cercul nu este altceva decât un caz particular al unei elipse. (Toate planetele au orbite aproape circulare, cu excepția lui Mercur și Marte). Știm deja că în acest caz accelerația planetei este o accelerație centripetă îndreptată spre centru de rotație, deci înspre Soare. Aceasta înseamnă că trebuie să avem o forță de atracție între Soare și Pământ. Problema rămâne să determinăm care ar putea fi natura și legea care ne dă această forță.

Newton a realizat că forța de atracție dintre Soare și Pământ are aceeași natură cu forța de atracție dintre Pământ și Lună. Mai mult, aceasta forță este aceeași care atrage corpurile din apropierea suprafeței Pământului.

Haideți să considerăm Luna în mișcarea ei de rotație în jurul Pământului și faimosul măr a lui Newton aflat în apropierea suprafeței Pământului și care cade spre Pământ (figura 2.4). Observați că reprezentarea schematică din figura 2.4 nu este deloc la scară. Distanța dintre centrul Pământului și Lună o să o notăm cu R_L , iar dintre centrul Pământului și măr cu R_m (de fapt această distanță este aproximativ egală cu raza Pământului de 6400 km).

O să încercăm să găsim relația care ne dă forța de atracție dintre oricare două corpuri plecând de la forța de atracție dintre Pământ și măr. Știm că accelerația mărului are mărimea de $a_m = 9.81 \text{ m/s}^2$. Mai mult, știm că această accelerație nu depinde de masa mărului m . Folosind $F_m = ma_m$, observăm că pentru ca accelerația să nu depindă de m în expresia acestei forțe trebuie să avem

explicit masa mărului (pentru ca masa să se simplifice). Deci forța de atracție asupra mărului trebuie să fie de tipul

$$F_m = m \cdot f(M, R_m), \quad (2.1)$$

unde $f(M, R_m)$ trebuie să fie o funcție care să depindă de distanța R_m și de masa Pământului M .

De fapt putem să privim lucrurile și altfel. Conform L3, dacă Pământul atrage mărul și mărul atrage Pământul cu o forță de mărime egală. Aceasta înseamnă că accelerația pe care o produce această forță asupra Pământului trebuie să fie independentă de masa Pământului. Ceea ce înseamnă că forța trebuie să depindă explicit și de masa Pământului, adică trebuie să fie de tipul

$$F_m = mM \cdot f(R_m), \quad (2.2)$$

unde $f(R_m)$ trebuie să fie o funcție care să depindă de distanța R_m . Cum putem să găsim această funcție? Știm că forța $F_m = mM \cdot f(R_m)$ o să producă accelerația asupra mărului dată de

$$a_m = mM \cdot f(R_m) / m = M \cdot f(R_m), \quad (2.3)$$

iar forța

$$F_L = m_L M \cdot f(R_L), \quad (2.4)$$

o să producă accelerația asupra Lunii dată de

$$a_L = m_L M \cdot f(R_L) / m_L = M \cdot f(R_L). \quad (2.5)$$

Raportul dintre cele două accelerații este

$$\frac{a_m}{a_L} = \frac{f(R_m)}{f(R_L)}. \quad (2.6)$$

Accelerația mărului o cunoaștem, dar cât este accelerația Lunii? Știm că Luna se mișcă pe orbită circulară și are accelerația centripetă dată de

$$a_L = \frac{v_L^2}{R_L}. \quad (2.7)$$

Viteza Lunii este simplu $v_L = 2\pi R_L / T$, unde $R_L = 384000$ km, iar T este perioada Lunii de aproximativ 28 de zile. De aici $a_L = 2.7 \times 10^{-3}$ m/s², iar

$$\frac{a_m}{a_L} \cong 3600 \implies \frac{f(R_m)}{f(R_L)} = 3600, \quad (2.8)$$

din moment ce

$$\frac{R_L}{R_m} = \frac{384000 \text{ km}}{6400 \text{ km}} = 60, \quad (2.9)$$

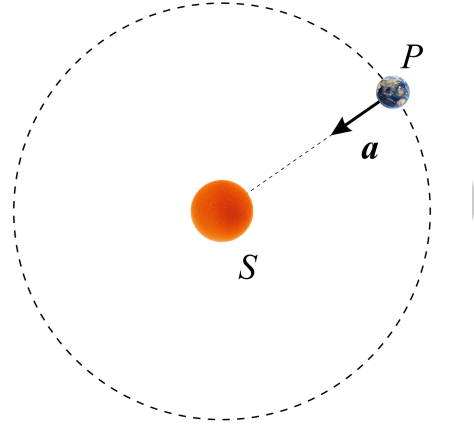


Figura 2.3: Orbitală aproximativ circulară descrisă de Pământ la mișcarea lui în jurul Soarelui, accelerația planetei este o accelerație centripetă îndreptată spre centrul de rotație.

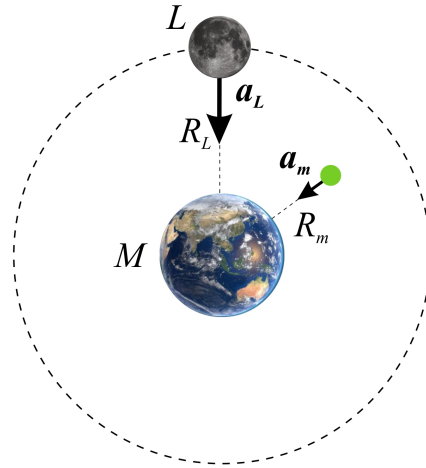


Figura 2.4: Luna în mișcarea ei în jurul Pământului, precum și un măr (cu verde) în cădere liberă înspre Pământ.

putem să concluzionăm că

$$f(R) = \frac{1}{R^2}, \quad (2.10)$$

de unde forța de atracție gravitațională este

$$F_g = G \frac{mM}{R^2}. \quad (2.11)$$

Aceasta este *legea atracției universale* (LAU) dintre două corpuri de mase m și M . Aici, R este distanța dintre corpuri măsurată între centrele de masă ale acestora, iar G este constanta atracției universale care ne egalează unitățile de măsură din partea stângă cu cele din partea dreaptă, iar valoarea ei în SI este de $G = 6.674 \times 10^{-11} \text{ m}^3/\text{kg s}^2$. LAU ne spune că *oricare două corpuri din univers se atrag cu o forță (care se mai numește și forță de atracție gravitațională) proporțională cu masele celor două corpuri și invers proporțională cu pătratul distanței dintre ele*.

2.3 Atracția gravitațională și legile lui Kepler

Să considerăm un caz simplu în care o planetă (Pământul) de masă m orbitează în jurul soarelui (S) de masă M , ca în figura 2.5. Deoarece $M \gg m$ putem să presupunem că soarele este fix și că doar planeta se rotește în jurul acestuia. Putem să scriem LAU 2.11 sub formă vectorială astfel:

$$\mathbf{F}_g = -G \frac{mM}{r^3} \mathbf{r}. \quad (2.12)$$

Semnul '−' ne arată că forța este în sens invers vectorului de poziție $\mathbf{r}$. Observați că în numitor r este la puterea a 3-a, astfel ca modulul forței să fie

$$F_g = |\mathbf{F}_g| = \left| -G \frac{mM}{r^3} \mathbf{r} \right| = G \frac{mM}{r^2}. \quad (2.13)$$

Putem să scriem relația mai simplu folosind versorul direcției radiale $\mathbf{e}_r = \mathbf{r}/r$, în felul următor:

$$\mathbf{F}_g = -G \frac{mM}{r^2} \mathbf{e}_r. \quad (2.14)$$

Conform cu L3 aceste forțe sunt în pereche, adică și asupra Soarelui avem o forță de atracție de aceeași mărime. Deoarece Soarele are masa mult mai mare decât planeta, accelerația produsă de forța de atracție asupra acestuia este neglijabilă comparativ cu accelerația produsă asupra planetei. Acest lucru nu este adevărat în general, de exemplu există sisteme solare binare formate din doi sori care se rotesc în jurul centrului de masă comun.

Folosind L2 putem scrie

$$m \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} = -G \frac{mM}{r^2} \mathbf{e}_r, \quad (2.15)$$

împărțim cu m și rearanjăm termeni și obținem

$$\frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} + G \frac{M}{r^2} \mathbf{e}_r = 0. \quad (2.16)$$

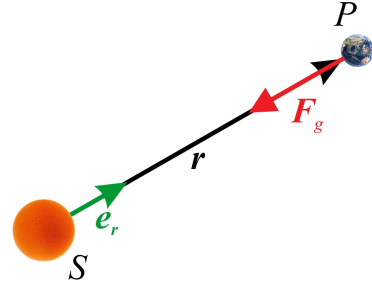


Figura 2.5: Forța de atracție gravitațională $\mathbf{F}_g$ cu care Soarele atrage o Planetă. Este indicat și versorul direcției radiale $\mathbf{e}_r = \mathbf{r}/r$.

În principiu putem să rezolvăm ecuația diferențială de mai sus și să determinăm traiectoria planetei în mișcarea ei în jurul Soarelui. Prin rezolvarea ei se arată într-adevăr că traiectoria este o elipsă conform primei legi a lui Kepler. Cu toate că implică noțiuni relativ simple de calcul diferențial, rezolvarea ecuației diferențiale este o problemă destul de complexă matematic. De fapt, în perioada în care Newton a rezolvat această problemă și alții (în primul rând Hooke) au încercat să o rezolve, însă doar Newton a reușit. La sfârșitul acestui curs o să arătăm cum putem rezolva numeric această ecuație.

În continuare o să considerăm un caz particular, cel al unei orbite circulare (vezi figura 2.6). În acest caz, forța de atracție gravitațională produce accelerația centripetă dată de

$$a = \frac{v^2}{r}. \quad (2.17)$$

Conform cu L2, $F_g = ma$, de unde

$$G \frac{mM}{r^2} = m \frac{v^2}{r}, \quad (2.18)$$

sau

$$v^2 r = GM. \quad (2.19)$$

Acest rezultat este foarte interesant și ne spune că putem să avem orbite circulare de orice rază, dacă viteza satisface ecuația 2.19. Un alt lucru interesant este că masa corpului care orbitează nu apare în ecuație. Ceea ce înseamnă că pentru o anumită viteză o să avem o anumită rază a orbitei indiferent de masa corpului, fie el o planetă, stația spațială, un satelit, un astronaut etc.

Legea a 2-a a lui Kepler ne spune că vectorul de poziție al planetei mătură arii egale în intervale de timp egale, ceea ce este evident în cazul unei orbite circulare, deoarece în acest caz viteza de rotație este constantă.

Legea a 3-a a lui Kepler ne spune că raportul T^2/a^3 , unde T este perioada de rotație, iar a este semiaxa mare a elipsei, este constant pentru toate planetele. Haideți să vedem ce înseamnă aceasta pentru orbită circulară

$$T^2/a^3 \equiv T^2/r^3, \text{ unde } T = \frac{2\pi r}{v}, \quad (2.20)$$

și de aici folosind 2.19 obținem

$$\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2 r^2}{v^2 r \cdot r^2} = \frac{4\pi^2}{GM}, \quad (2.21)$$

ceea ce ne arată că panta dependenței lui T^2 în funcție de a^3 pentru planetele dintr-un sistem solar depinde doar de masa steii și de constanta atracției universale.

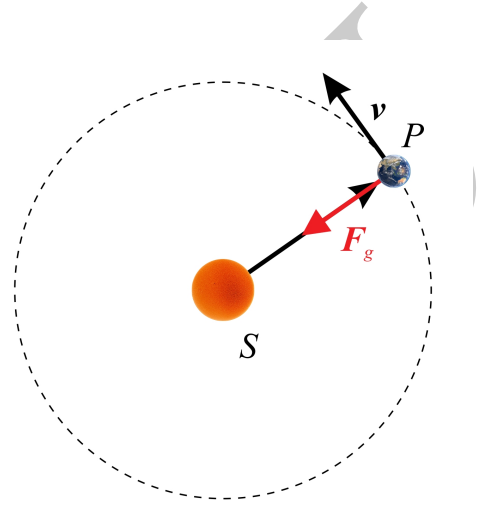


Figura 2.6: Pământul pe o orbită circulară în jurul Soarelui. Sunt indicate forța de atracție gravitațională F_g și viteza liniară a planetei v .

2.4 Lucrul mecanic și teorema variației energiei cinetice în 3D

Studiind mișcarea unei particule în 1D, în secțiunea 1.4 am introdus noțiunea de lucru mecanic și am văzut cum acesta poate să ducă la creșterea sau la scăderea energiei cinetice. În continuare, vom generaliza acest rezultat în 3D. Pentru aceasta o să pornim de la L2:

$$\mathbf{F} = m \frac{d\mathbf{v}}{dt}. \quad (2.22)$$

Înmulțim scalar în ambele părți cu $\mathbf{v}$ și obținem

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{v} = m \frac{d\mathbf{v}}{dt} \cdot \mathbf{v}. \quad (2.23)$$

Datorită faptului că

$$\frac{d(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v})}{dt} = 2\mathbf{v} \cdot \frac{d\mathbf{v}}{dt} \quad (2.24)$$

și dacă presupunem că masa nu variază, relația 2.23 devine

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{v} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} \right) = \frac{dE_c}{dt}, \quad (2.25)$$

unde E_c este energia cinetică. Pentru că $\mathbf{v} = d\mathbf{r}/dt$, putem transforma relația 2.25 în

$$\mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{dE_c}{dt}, \quad (2.26)$$

care prin simplificare și integrare devine

$$\int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int dE_c = \Delta E_c. \quad (2.27)$$

Partea stângă a ecuației 2.27 reprezintă o integrală de linie, sau integrala componentei forței pe direcția deplasării $\int F_r dr$, deoarece produsul $\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = (F \cos \alpha) dr = F_r dr$. Această integrală se calculează de-a lungul unei traiectorii între o poziție inițială și o poziție finală, așa cum am indicat în imaginea alăturată, și reprezintă lucrul mecanic efectuat de forță pentru a deplasa corpul de-a lungul unei anumite traiectorii. Bineînțeles, forța trebuie văzută ca o forță netă care acționează asupra corpului. Partea dreaptă a ecuației 2.27 este variația energiei cinetice. În consecință, ecuația ne spune că lucrul mecanic efectuat de forță pentru a deplasa corpul între două poziții de-a lungul unei anumite traiectorii este egal cu variația energiei cinetice a corpului între aceste două poziții.

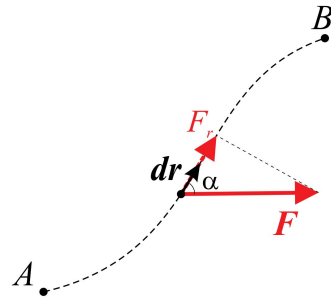


Figura 2.7: Integrala de linie de-a lungul unei traiectorii între o poziție inițială A și o poziție finală B se calculează ca integrala componentei funcției vectoriale $\mathbf{F}$ pe direcția deplasării $\int F_r dr$.

2.5 Energia potențială gravitațională

Să presupunem că avem un corp (P) de masă m care este atras de un corp (S) de masă M , iar $M \gg m$, ca în imaginea 2.8. Forța cu care S atrage P este dată de:

$$\mathbf{F}_g = -G \frac{mM}{r^3} \mathbf{r} = -G \frac{mM}{r^2} \mathbf{e}_r. \quad (2.28)$$

Să presupunem că vrem să mutăm corpul P din punctul dat de vectorul de poziție $\mathbf{r}_1$ până în punctul dat de vectorul de poziție $\mathbf{r}_2$, pe drumul indicat. Pentru a deplasa cvasistatic corpul P trebuie să aplicăm din exterior o forță $-\mathbf{F}_g$, care să se opună lui $\mathbf{F}_g$. Lucrul mecanic efectuat de această forță este

$$L_{12} = \int_{\mathbf{r}_1}^{\mathbf{r}_2} -\mathbf{F}_g \cdot d\mathbf{r} = GmM \int_{r_1}^{r_2} \frac{1}{r^2} \mathbf{e}_r \cdot d\mathbf{r}. \quad (2.29)$$

Din figura 2.8 se poate observa că $\mathbf{e}_r \cdot d\mathbf{r} = dr$, adică egal cu componenta lui $d\mathbf{r}$ paralelă cu $\mathbf{r}$. Atunci, lucrul mecanic se poate scrie ca

$$L_{12} = GmM \int_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{r^2} = -GmM \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1} \right). \quad (2.30)$$

Bineînțeles, lucrul mecanic efectuat de forța de atracție gravitațională $\mathbf{F}_g$ pe parcursul mișcării este egal cu lucrul mecanic efectuat de forța $-\mathbf{F}_g$, însă cu semn schimbat, astfel lucrul mecanic efectuat de forța de atracție gravitațională este:

$$L_{12} = -GmM \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) = U(r_1) - U(r_2), \quad (2.31)$$

unde am notat cu

$$U(r) = -G \frac{mM}{r} \quad (2.32)$$

energia potențială gravitațională. Aceste rezultate ne spun că lucrul mecanic efectuat de forța de atracție gravitațională pentru a deplasa corpul de masă m din poziția dată de r_1 până în cea dată de r_2 depinde doar de energia potențială corespunzătoare celor două poziții și este independentă de drumul ales, *forța de atracție gravitațională fiind conservativă.*

Prin înlocuire se poate arăta simplu că $F_g = -dU(r)/dr$. O observație suplimentară este că energia potențială se definește întotdeauna față de o referință, în cazul nostru referința se alege la infinit, unde considerăm că $U(r \rightarrow \infty) = 0$.

Energia totală a unui corp de masă m care se mișcă în câmpul gravitațional produs de un corp de masă M o să fie suma dintre energia cinetică și cea potențială:

$$E = \frac{1}{2}mv^2 - G \frac{mM}{r}. \quad (2.33)$$

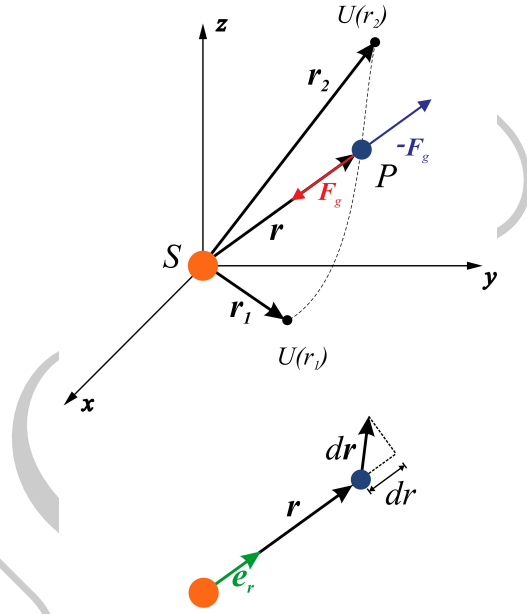


Figura 2.8: Un corp P deplasat pe drumul indicat cu linie punctată, din poziția dată de vectorul de poziție $\mathbf{r}_1$, până în poziția dată de vectorul de poziție $\mathbf{r}_2$. În partea de jos a imaginii este arătat că produsul dintre versorul direcției radiale $\mathbf{e}_r$ și variația vectorului de poziție $d\mathbf{r}$, este egal cu componenta lui $d\mathbf{r}$ paralelă cu $\mathbf{r}$.

Exemplul 2.1. Avem un satelit de masă $m = 100\text{ kg}$ care se mișcă pe o traiectorie circulară în jurul Pământului la o altitudine de 2000 km . (a) Ce viteză are satelitul la această altitudine? (b) Care este energia totală a satelitului? (c) Câtă energie trebuie să consumăm pentru a muta satelitul pe o orbită de altitudine 8000 km ? (d) Care o să fie viteza pe această nouă orbită? (e) Care este energia totală a satelitului pe această nouă orbită? (masa Pământului este $M = 5.972 \times 10^{24}\text{ kg}$, iar raza $R = 6371\text{ km}$).

(a) Pentru o orbită circulară știm că

$$v_1^2 r_1 = GM \implies v_1 = \sqrt{GM/r_1},$$

unde r_1 este raza orbitei măsurate din centru Pământului $r_1 = 2 \times 10^6\text{ m} + 6.371 \times 10^6\text{ m} = 8.371 \times 10^6\text{ m}$, de unde $v_1 = 6.9\text{ km/s}$.

(b) Energia totală este dată de

$$E_1 = \frac{1}{2}mv_1^2 - G\frac{mM}{r_1} = \frac{1}{2}m\frac{GM}{r_1} - G\frac{mM}{r_1} = -\frac{1}{2}G\frac{mM}{r_1} = -2.38 \times 10^9\text{ J} = -2.38\text{ GJ},$$

unde am înlocuit $v_1 = \sqrt{GM/r_1}$. Observați că energia cinetică este pozitivă și egală în modul cu jumătate din energia potențială. De asemenea, observați că energia totală este negativă și egală cu jumătate din energia potențială. Energia totală fiind negativă, este o energie de legătură care ține satelitul pe orbită. Dacă energia totală ar fi fost pozitivă satelitul nu ar fi putut să aibă o traiectorie închisă (circulară sau eliptică) în jurul Pământului și s-ar deplasa spre infinit.

(c) Energia consumată o să fie egală cu lucrul mecanic necesar pentru a muta satelitul de pe orbita de altitudine 2000 km pe cea de altitudine 8000 km ($r_2 = 8 \times 10^6\text{ m} + 6.371 \times 10^6\text{ m} = 1.4371 \times 10^7\text{ m}$).

Lucrul mecanic efectuat de F_g este

$$L_{12} = U(r_1) - U(r_2) = -G\frac{mM}{r_1} + G\frac{mM}{r_2} = GmM \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1} \right) = -2.0 \times 10^9\text{ J} = -2.0\text{ GJ},$$

ceea ce înseamnă că noi, din exterior, trebuie să efectuăm un lucru mecanic împotriva forței F_g de $2.0 \times 10^9\text{ J} = 2.0\text{ GJ}$. Atenție, trebuie să efectuăm lucru mecanic și pentru a modifica viteza satelitului.

(d) Viteza pe noua orbită $v_2 = \sqrt{GM/r_2} = 5.26\text{ km/s}$.

Lucrul mecanic pe care trebuie să-l efectuăm pentru a modifica viteza este

$$L = E_{c2} - E_{c1} = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 = -1.00 \times 10^9\text{ J} = -1.0\text{ GJ},$$

aceasta înseamnă că lucrul mecanic total pe care trebuie să-l efectuăm din exterior este de $2\text{ GJ} - 1\text{ GJ} = 1\text{ GJ}$.

(e) Energia totală

$$E_2 = \frac{1}{2}mv_2^2 - G\frac{mM}{r_2} = \frac{1}{2}m\frac{GM}{r_2} - G\frac{mM}{r_2} = -\frac{1}{2}G\frac{mM}{r_2} = -1.38 \times 10^9 \text{ J} = -1.38 \text{ GJ}.$$

Observați că diferența dintre energia totală finală și cea inițială este egală cu lucrul mecanic pe care îl efectuăm din exterior.

2.6 Variația forței și a energiei potențiale gravitaționale cu înălțimea

De multe ori este util să scriem atât forța de atracție gravitațională (greutatea) cât și energia potențială relativ la înălțimea y față de suprafața Pământului. O să notăm cu M masa Pământului și cu m masa corpului aflat la înălțimea y față de suprafața Pământului, ca în figura 2.9. Raza Pământului o să o notăm cu R și este egală cu 6371 km.

Conform LAU 2.11, forța de atracție gravitațională dintre corp și Pământ este

$$F_g = -G\frac{mM}{r^2} = -G\frac{mM}{(R+y)^2}. \quad (2.34)$$

Pentru înălțimi nu prea mari, adică $y \ll R$, relația de mai sus devine

$$F_g = -G\frac{mM}{R^2(1 + \frac{y}{R})^2} \cong -G\frac{mM}{R^2}, \quad (2.35)$$

dacă notăm $g = G\frac{M}{R^2}$ atunci obținem relația binecunoscută

$$F_g = -mg, \quad (2.36)$$

unde $g = G\frac{M}{R^2}$ se numește *acelerație gravitațională* și are valoarea de 9.81 m/s². Dacă înălțimea nu se poate ignora relativ la raza Pământului, conform cu 2.34, forța de atracție gravitațională este

$$F_g = -G\frac{mM}{(R+y)^2} = -mg\frac{R^2}{(R+y)^2}, \quad (2.37)$$

unde am folosit $g = G\frac{M}{R^2}$. O să calculăm energia potențială plecând de la definiția:

$$F_g = -\frac{dU(y)}{dy}. \quad (2.38)$$

Separăm variabilele și obținem

$$dU(y) = -F_g dy = mg\frac{R^2}{(R+y)^2} dy, \quad (2.39)$$

relație pe care o putem integra

$$\int dU(y) = mg \int \frac{R^2}{(R+y)^2} dy. \quad (2.40)$$

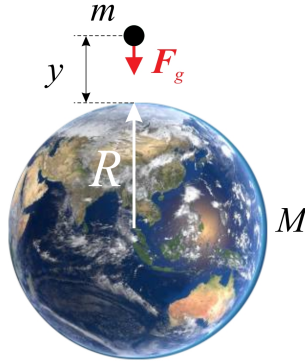


Figura 2.9: Un corp de masă m aflat la înălțimea y față de suprafața Pământului, asupra căruia acționează forța de atracție gravitațională F_g .

Prin integrare obținem

$$U(y) = -mg \frac{R^2}{R+y} + \mathcal{C}. \quad (2.41)$$

De obicei constanta $\mathcal{C}$ se alege astfel ca la suprafața Pământului energia potențială să fie zero $U(0) = 0$, de unde

$$U(0) = -mgR + \mathcal{C} = 0 \implies \mathcal{C} = mgR. \quad (2.42)$$

După înlocuirea constantei energia potențială o să fie dată de:

$$U(y) = mg y \frac{R}{R+y} = mgy \left(1 + \frac{y}{R}\right)^{-1}. \quad (2.43)$$

Observație. Dacă $y \ll R$ atunci $y/R \approx 0$, iar relația de mai sus devine $U(y) = mgy$, relație bine-cunoscută.

Aplicație. Înălțimea maximă. A doua viteză cosmică. Să presupunem că avem un corp pe care îl aruncăm vertical în sus cu viteza v_0 , ca în figura 2.10. Care este înălțimea maximă la care ajunge corpul?

Am văzut că în cazul în care accelerația gravitațională se poate considera constantă (adică pentru înălțimi nu prea mari, pentru care putem considera $F_g = -mg$), atunci

$$y_{max} = v_0^2 / 2g. \quad (2.44)$$

În general $F_g = -mg \frac{R^2}{(R+y)^2}$, iar accelerația este $a_y = -g \frac{R^2}{(R+y)^2}$, care depinde de înălțime, iar relația 2.44 nu mai este valabilă. În principiu, am putea să folosim L2 și să rezolvăm ecuația

$$\frac{d^2 y}{dt^2} = -g \frac{R^2}{(R+y)^2} \quad (2.45)$$

pentru a determina legea vitezei și legea de mișcare, iar apoi să găsim înălțimea maximă.

O să folosim o metodă mai simplă. În secțiunea 1.4 am văzut că ecuația energiei se scrie

$$E = E_c + U(y), \quad (2.46)$$

unde E este energia totală, iar $E_c = \frac{1}{2}mv^2$ este energia cinetică. De aici putem scrie

$$v^2 = \frac{2}{m} [E - U(y)]. \quad (2.47)$$

Energia totală o determinăm din condițiile inițiale. Inițial corpul era la nivelul solului și avea viteza v_0 orientată vertical în sus. Astfel, energia totală este

$$E = \frac{1}{2}mv_0^2 + U(0) = \frac{1}{2}mv_0^2. \quad (2.48)$$

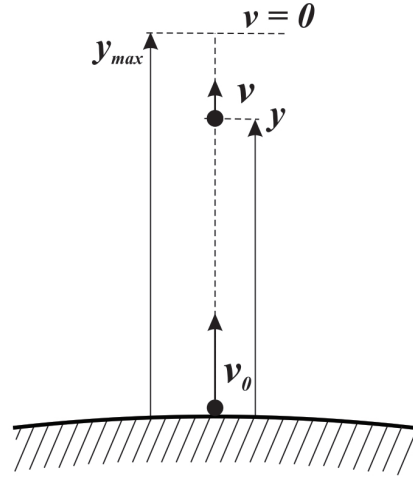


Figura 2.10: Un corp aflat pe suprafața Pământului aruncat vertical în sus cu viteza v_0 .

Dacă înlocuim energia totală putem obține viteza

$$v^2 = \frac{2}{m} \left[\frac{1}{2} m v_0^2 - U(y) \right] \Rightarrow v^2 = v_0^2 - 2gy \left[1 + \frac{y}{R} \right]^{-1}. \quad (2.49)$$

Punctul de întoarcere al mișcării (înălțimea maximă) se obține când $v = 0$, $E_c = 0$ și $U(y_{max}) = E$, de unde

$$mgy_{max} \left(1 + \frac{y_{max}}{R} \right)^{-1} = \frac{1}{2} m v_0^2. \quad (2.50)$$

Dacă rezolvăm în funcție de y_{max} obținem:

$$y_{max} = \frac{v_0^2}{2g} \left(1 - \frac{v_0^2}{2gR} \right)^{-1}. \quad (2.51)$$

Observați că dacă ignorăm termenul al doilea din paranteză, o să obținem relația aproximativă $y_{max} = v_0^2/2g$ obținută în cazul în care am considerat accelerația constantă.

Folosind ultima relație exactă 2.51 putem să determinăm așa numita *a doua viteză cosmică*, pentru care un corp lansat vertical în sus poate scăpa atracției gravitaționale a Pământului. Pentru aceasta trebuie să determinăm viteza inițială v_{0c} pentru care $y_{max} \rightarrow \infty$. Aceasta se întâmplă când paranteza devine zero, adică:

$$1 - \frac{v_{0c}^2}{2gR} = 0 \Rightarrow v_{0c} = \sqrt{2gR} = \sqrt{\frac{2GM}{R}} = 1.12 \times 10^4 \text{ m/s} = 11.2 \text{ km/s} \quad (2.52)$$

2.7 Câmpul gravitațional. Intensitatea și potențialul gravitațional

Să presupunem că avem un corp în apropierea Pământului. Știm că asupra acestui corp o să acționeze forța de atracție gravitațională. Întrebarea este: cum se transmite această forță deoarece nu există contact direct între Pământ și corp? Mai mult, se transmite această forță instantaneu? De exemplu, știm că datorită interacțiunii gravitaționale dintre Pământ și Lună există maree. Să presupunem prin absurd că Luna ar dispărea brusc. Ar dispărea și mareele la fel de brusc? În mod cert nu. Dacă Luna ar dispărea, noi nu am ști decât după aproximativ o secundă, deoarece acesta este timpul necesar ca lumina să parcurgă distanța Lună-Pământ (după cum probabil știți, *viteza luminii este viteza maximă cu care se poate transmite informația în univers*). Interacțiunea gravitațională nu se poate transmite instantaneu deoarece am putea să o folosim să trimitem informații cu viteză mai mare decât viteza luminii. Adică, am putea să vedem că mareele au dispărut, dar Luna încă nu. De fapt, acum știm că viteza cu care se propagă interacțiunea gravitațională este egală cu viteza luminii. În viziunea modernă, spunem că în jurul Pământului (de fapt în jurul oricărui corp care are masă) apare un câmp gravitațional. Viteza cu care se propagă câmpul gravitațional este egală cu viteza luminii. Un corp plasat în câmpul gravitațional al Pământului interacționează cu Pământul prin intermediul acestui câmp. (Conform teoriei relativității generalizate, câmpul gravitațional reprezintă o modificare a curburii geometriei spațiului-timp.)

Putem să definim două mărimi care descriu câmpul gravitațional. O mărime vectorială, care se numește intensitatea câmpului gravitațional ($\mathbf{\Gamma}$) și care este numeric egală cu forța gravitațională per unitatea de masă

$$\mathbf{\Gamma} = \frac{\mathbf{F}_g}{m}. \quad (2.53)$$

A doua mărime este o mărime scalară pe care o numim potențial gravitațional și care este egală cu energia potențială per unitatea de masă

$$\Lambda(r) = \frac{U(r)}{m}. \quad (2.54)$$

Să considerăm un corp de masă m în apropierea Pământului, ca în figura 2.11. Asupra acestui corp o să acționeze o forță $\mathbf{F}_g$ și o să aibă o energie potențială $U(r)$. Putem să calculăm $\mathbf{\Gamma}$ și Λ astfel:

$$\mathbf{\Gamma} = \frac{\mathbf{F}_g}{m} = -\frac{G \frac{mM}{r^2} \mathbf{e}_r}{m} = -G \frac{M}{r^2} \mathbf{e}_r, \quad (2.55)$$

$$\Lambda(r) = \frac{U(r)}{m} = -\frac{G \frac{mM}{r}}{m} = -G \frac{M}{r}. \quad (2.56)$$

Aceste mărimi sunt independente de corpul de masă m aflat în câmpul gravitațional. Ele caracteriză câmpul gravitațional, care există și în absența corpului.

Vizual putem să caracterizăm câmpul gravitațional prin intermediul liniilor de câmp și suprafețelor echipotențiale.

Liniile de câmp (liniile radiale din imaginea 2.12) sunt tangente la vectorul $\mathbf{\Gamma}$, iar densitatea lor este proporțională cu modulul acestuia, adică unde sunt mai dese modulul lui $\mathbf{\Gamma}$ este mai mare (observați că liniile de câmp sunt mai dese mai aproape de planetă). Suprafețele echipotențiale (cercurile concentrice din imagine) sunt suprafețele pe care Λ este constant. În 3D sunt suprafețe sferice, în 2D sunt cercuri concentrice cu centrul în centrul planetei.

În tabelul de mai jos am calculat intensitatea și potențialul câmpului gravitațional în punctele și pe suprafețele indicate în figura 2.12 presupunând că planeta este Pământul.

	1	2	3	4	5
$r(\text{km})$	10^4	1.15×10^4	1.52×10^4	2×10^4	3×10^4
$\Gamma(\text{m/s}^2)$	-3.99	-3.01	-1.72	-0.99	-0.44
$\Lambda(\text{m}^2/\text{s}^2)$	-3.99×10^7	-3.46×10^7	-2.61×10^7	-2×10^7	-1.32×10^7

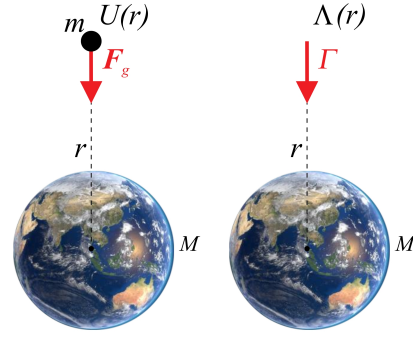


Figura 2.11: Un corp de masă m în apropierea Pământului. Asupra acestui corp o să acționeze o forță $\mathbf{F}_g$ și o să aibă o energie potențială $U(r)$. Putem să definim $\mathbf{\Gamma}$ și Λ , două mărimi independente de corpul de masă m aflat în câmpul gravitațional. Ele caracteriză câmpul gravitațional. Acesta există și în absența corpului de masă m .

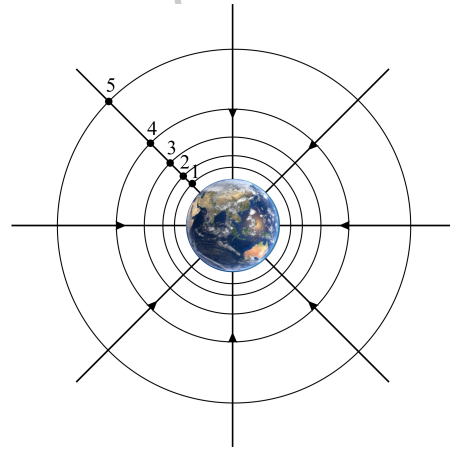


Figura 2.12: Liniile de câmp gravitațional și curbe echipotențiale.

Oare de ce intensitatea (deci și forța) câmpului gravitațional scade cu distanța la pătrat ? Haideti să considerăm o planetă și două suprafețe sferice imaginare în jurul acesteia, de raze r și $2r$, ca în figura 2.13. Să considerăm de asemenea patru linii de câmp care determină suprafețele marcate pe sfere. Este foarte ușor de arătat că dacă suprafața marcată pe sfera de rază r are aria S , atunci suprafața marcată pe sfera de rază $2r$ are aria $4S$. Observăm că liniile de câmp care pe sfera de rază r erau distribuite pe aria S , pe sfera de rază $2r$ sunt distribuite pe aria $4S$. Aceasta înseamnă că intensitatea câmpului gravitațional trebuie să scadă de la sfera de rază r la sfera de rază $2r$, deoarece câmpul se distribuie pe o suprafață mai mare la nivelul sferei de rază $2r$. Cu alte cuvinte, între intensitățile câmpului gravitațional la nivelul celor două suprafețe sferice trebuie să existe relația

$$\Gamma(r) S = \Gamma(2r) 4S, \quad (2.57)$$

de unde

$$\Gamma(r) = 4 \cdot \Gamma(2r), \quad (2.58)$$

deoarece raza se modifică de două ori de la o sferă la alta, înseamnă că

$$\Gamma(r) \sim \frac{1}{r^2}. \quad (2.59)$$

Acesta este o proprietate a tuturor câmpurilor centrale, intensitatea lor scade cu inversul pătratului distanței față de centru și este o consecință a faptului că universul în care trăim are trei dimensiuni spațiale astfel încât suprafața sferei pe care se distribuie câmpul este proporțională cu pătratul razei.

2.8 Energia potențială și forța de atracție gravitațională dintre un punct material și un corp sferic

Vrem să discutăm acum despre o problemă pe care am întâlnit-o deja, însă am ignorat-o. Newton a derivat legea atracției universale presupunând că distanța relevantă de separare între două obiecte, cum ar fi Pământul și Luna, este distanța dintre centrele lor geometrice respective. Acest lucru pare să fie rezonabil pentru obiecte sferice, cum ar fi Soarele și planetele, sau Pământul și Luna, ale căror distanțe de separare sunt mari în comparație cu razele lor. Dar ce se întâmplă în cazul Pământului și al mărului? Din punctul de vedere al mărului, există linii de forță gravitațională care trag de măr din toate direcțiile dinspre Pământ. Este oare rezonabil să presupunem că atunci când adunăm corect vectorial toate elementele de forță obținem un vector rezultat care indică centrul Pământului și a cărui intensitate depinde de masa Pământului și este invers proporțional cu pătratul distanței până la centru, ca și cum toată masa Pământului ar fi complet concentrată în centrul său? Răspunsul este "da", însă nu este trivial de demonstrat. O să demonstrăm întâi acest lucru pentru o suprafață sferică și un corp punctiform.

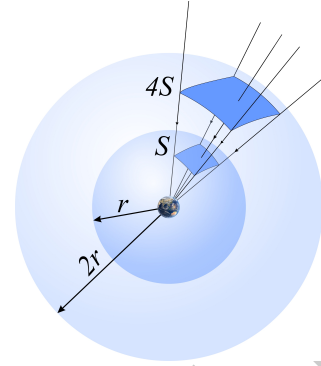


Figura 2.13: O planetă și două suprafețe sferice imaginare în jurul acesteia, de raze r și $2r$. Sunt indicate patru linii de câmp care determină suprafețele $2S$ și $4S$ marcate pe sfere.

Energia potențială și forța dintre un corp punctiform și o suprafață sferică Să considerăm un suprafață sferică de rază R și densitate sferică de masă σ , ca în figura 2.14. Distanța de la inelul infinitesimal indicat în figură până la masa m este r_1 . Raza inelului este $R \sin \theta$. Elementului Q de pe inel îl considerăm punctiform, iar masa acestuia este produsul dintre arie și densitatea superficială de masă

$$m_Q = (R d\theta dl) \sigma. \quad (2.60)$$

Energia potențială a corpului punctiform m în câmpul gravitațional produs de elementul Q este

$$U_Q = -\frac{Gm(Rd\theta dl)\sigma}{r_1}. \quad (2.61)$$

Pentru a determina energia potențială a corpului punctiform m în câmpul gravitațional produs de inelul elementar trebuie să adunăm contribuțiile tuturor elementelor Q care formează inelul. Pentru aceasta ținem cont de faptul că circumferința inelului este $2\pi R \sin \theta$, atunci $\int dl \rightarrow 2\pi R \sin \theta$, iar energia o să fie

$$U_{inel} = -\frac{Gm(2\pi R^2 \sin \theta d\theta)\sigma}{r_1}. \quad (2.62)$$

Aplicăm legea cosinusurilor triunghiului format de R , r , r_1 :

$$r_1^2 = r^2 + R^2 - 2rR \cos \theta, \quad (2.63)$$

unde R și r sunt constante. Dacă diferențiem această relație obținem

$$2r_1 dr_1 = 2rR \sin \theta d\theta. \quad (2.64)$$

Folosind această relație putem să rescriem energia

$$U_{inel} = -\frac{Gm(2\pi R dr_1)\sigma}{r}. \quad (2.65)$$

Observați că numitorul s-a transformat din r_1 în r , distanța de la masa m la centrul sferei.

Energia potențială totală a masei corpului punctiform în câmpul gravitațional al suprafeței sferice este dată de suma energiei potențiale pentru toate inelele care alcătuiesc sfera. Când sumăm, trebuie doar să sumăm peste dr_1 . Când corpul punctiform se află în afara sferei, intervalul de valori ale lui r_1 variază de la $r - R$ până la $r + R$ (vezi figura 2.15), atunci

$$U_{sup.sf.} = -\frac{Gm2\pi R\sigma}{r} \int_{r-R}^{r+R} dr_1 = -\frac{Gm4\pi R^2\sigma}{r}. \quad (2.66)$$

Deoarece $4\pi R^2$ este aria suprafeței sferice, $4\pi R^2\sigma$ este masa M a acesteia, iar energia

$$U_{sup.sf.} = -\frac{GMm}{r} \quad (r > R), \quad (2.67)$$

ceea ce ne arată că sfera acționează asupra corpurilor punctiforme exterioare ca și cum *toată masa sa ei ar fi concentrată în centrul sferei*.

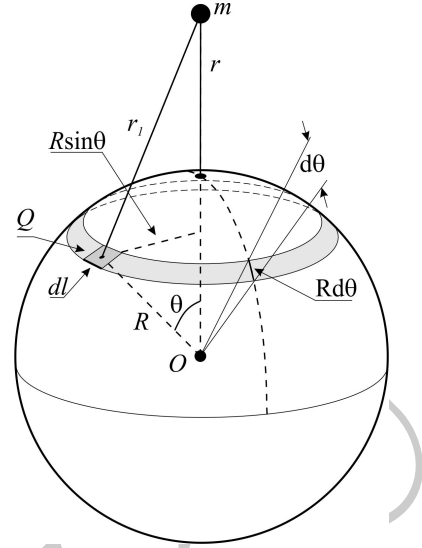


Figura 2.14: Reprezentare schematică a unei suprafețe sferice și a unui punct material de masă m . Suprafața sferică este împărțită în inele și are o densitate de masă σ .

Dacă punctul material m se află în interiorul suprafeței sferice, derivarea este identică, atâta doar că limitele de integrare variază de la $R - r$ până la $r + R$ (vezi figura 2.16), atunci

$$\begin{aligned} U_{sup.sf.} &= -\frac{Gm2\pi R\sigma}{r} \int_{R-r}^{r+R} dr_1 = -\frac{Gm4\pi R^2\sigma}{R} \\ &= -\frac{GMm}{R} \quad (r < R). \end{aligned} \quad (2.68)$$

Energia potențială este constantă în toate punctele din interiorul suprafeței sferice și este egală cu cea corespunzătoare pentru $r = R$.

Mărimea forței de atracție gravitațională dintre corpul punctiform și suprafața sferică se calculează simplu utilizând $F = -\partial U / \partial r$ pentru că forța este pe direcția radială. O să obținem

$$\begin{aligned} F &= -\frac{GMm}{r^2} \quad (r > R), \\ F &= 0 \quad (r < R). \end{aligned} \quad (2.69)$$

Astfel, dacă masa se află în interiorul suprafeței sferice, nu există nicio forță care acționează ei. Aceasta este o proprietate foarte specială a forțelor care respectă legea inversului pătratului distanței. În afara sferei, forța variază ca $1/r^2$, unde r este măsurată de la centrul sferei.

Vectorial, pentru $r > R$ putem să scriem forța ca

$$\mathbf{F} = -\frac{GMm}{r^2} \mathbf{e}_r, \quad (2.70)$$

unde $\mathbf{e}_r$ este versorul direcției radiale cu originea în centrul suprafeței sferice.

Dependența energiei potențiale și a forței de atracție gravitațională cu distanța dintre punctul material și centrul suprafeței sferice este reprezentată în figura 2.17.

Energia potențială și forța dintre un corp punctiform și un corp sferic Să considerăm acum în loc de suprafața sferică un corp sferic plin de densitate constantă. Acest corp se poate construi prin adăugarea de suprafețe sferice concentrice. Aceasta înseamnă că pentru puncte în afara sferei ($r > R$) energia potențială a punctului material m în câmpul gravitațional produs de sferă este

$$U = \sum U_{sup.sf.} = -\frac{Gm}{r} \sum M = -\frac{GM_s m}{r} \quad (r > R), \quad (2.71)$$

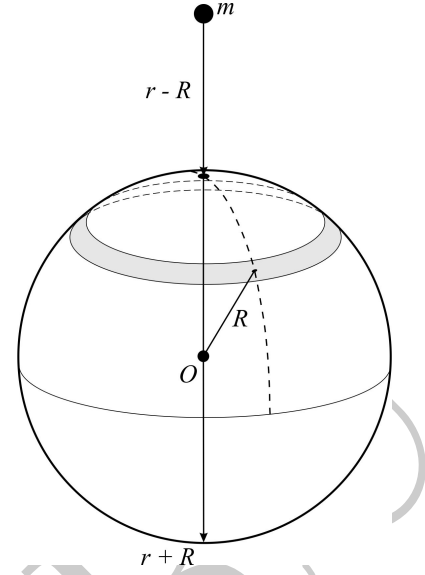


Figura 2.15: Limitele de integrare pentru $r > R$, corpul punctiform este în afara suprafeței sferice.

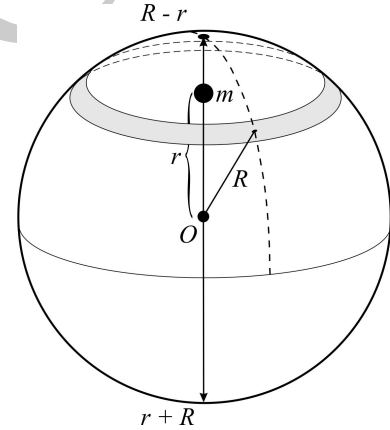


Figura 2.16: Limitele de integrare pentru $r < R$, corpul punctiform este în interiorul suprafeței sferice.

unde cu M_s am notat masa sferei pline. Mărimea forței de atracție gravitațională o să fie

$$F = -\frac{\partial U}{\partial r} = -\frac{GM_s m}{r^2} \quad (r > R). \quad (2.72)$$

Acesta este rezultatul central al analizei noastre. *Câmpul gravitațional produs un corp sferic de densitate constantă într-un punct situat în afara acestuia este echivalent cu câmpul produs de un corp punctiform având aceeași masă și plasat în centrul corpului sferic.*

Dacă punctul material este în interiorul sferei pline atunci forța de atracție gravitațională o să fie îndreptată spre centru sferei și o să aibă valoarea

$$F = -\frac{GM_{int}m}{r^2} \quad (r < R), \quad (2.73)$$

unde M_{int} este masa conținută de sferă în volumul pentru care $r < R$. Sfera fiind uniformă, această masă este $M_{int} = M_s r^3 / R^3$. Atunci, forța de atracție gravitațională se va scrie

$$F = -\frac{GM_s m r}{R^3} \quad (r < R). \quad (2.74)$$

Energia potențială se obține prin integrarea relației $dU = -Fdr$:

$$U = -\frac{GM_s m}{R} \left(\frac{3}{2} - \frac{1}{2} \frac{r^2}{R^2} \right) \quad (r < R). \quad (2.75)$$

Dependența energiei potențiale și a forței de atracție gravitațională cu distanța dintre punctul material și centrul sferei pline este reprezentată în figura 2.18.

Self-energia gravitațională Self-energia unui corp este definită ca lucrul mecanic efectuat pentru a asambla corpul din elemente infinitesimale care sunt inițial la o distanță infinită unele de altele. Să considerăm self-energia gravitațională; aceasta va avea un semn negativ, deoarece forța gravitațională este atractivă,

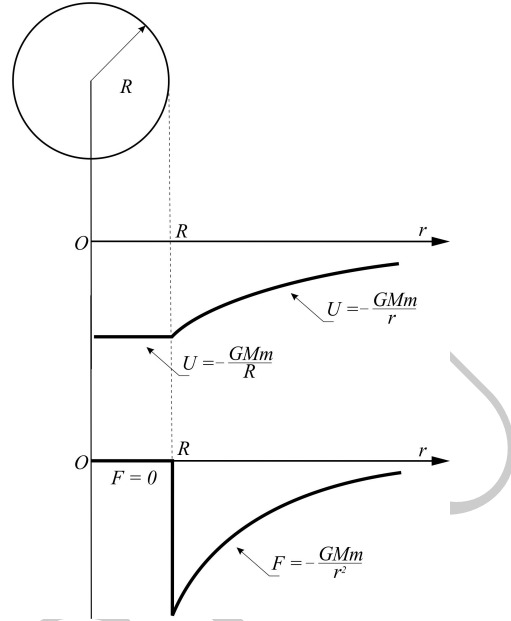


Figura 2.17: Dependența energiei potențiale și a forței de atracție gravitațională cu distanța dintre punctul material și centrul suprafeței sferice. Pentru $r < R$ forța este zero.

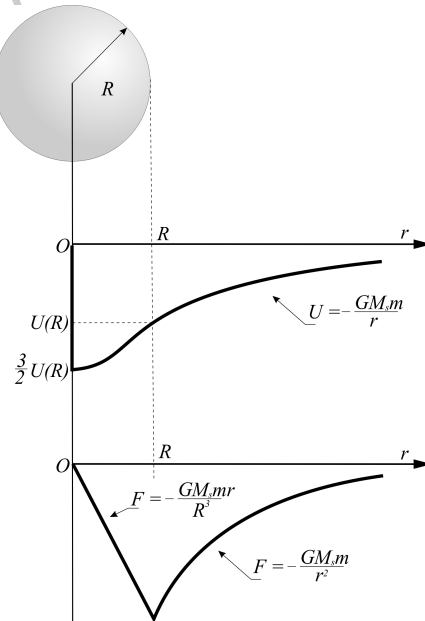


Figura 2.18: Dependența energiei potențiale și a forței de atracție gravitațională cu distanța dintre punctul material și centrul sferei pline. Pentru $r < R$ forța este liniară în r .

adică trebuie să efectuăm lucru mecanic pozitiv împotriva gravitației pentru a separa atomii unui corp, ducând fiecare atom la infinit.

Energia potențială a N puncte materiale discrete datorată atracției gravitaționale reciproce este egală cu suma energiei potențiale a tuturor perechilor de mase:

$$U_s = -G \sum_{i \neq j}^N \frac{m_i m_j}{r_{ij}}, \quad (2.76)$$

unde m_i și m_j sunt masele punctelor materiale, iar r_{ij} este distanța dintre acestea. Bineînțeles, cazul $i = j$ este omis, deoarece acesta nu reprezintă o pereche.

Exemplul 2.2. *Self-energia gravitațională a unei sfere uniforme.* Pentru a calcula self-energia o să construim sfera solidă în următorul mod. Considerăm mai întâi energia de interacțiune dintre un nucleu sferic de rază r și suprafața acestui nucleu de grosime dr , ca în figură. Dacă ρ este densitatea sferei, atunci masa nucleului este $4\pi/3 r^3 \rho$, iar masa suprafeței sferice este $(4\pi r^2) \rho dr$. Astfel, energia potențială gravitațională a suprafeței sferice în câmpul produs de nucleu este conform relației 2.67:

$$-\frac{G (4\pi/3 r^3 \rho) (4\pi r^2 \rho dr)}{r} = -\frac{1}{3} G (4\pi \rho)^2 r^4 dr.$$

Self-energia sferei pline este obținută prin integrarea relației de mai sus între $r = 0$ și $r = R$, unde R este raza sferei. Această integrală corespunde adăugării de straturi succesive peste nucleul inițial de rază zero până când obținem sfera de rază R . Prin integrarea relației de mai sus obținem

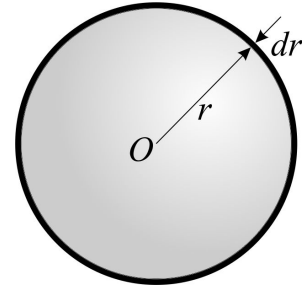
$$U_s = -\frac{1}{3} G (4\pi \rho)^2 \frac{1}{g} R^5 = -\frac{3}{5} \frac{GM^2}{R},$$

unde am folosit faptul că masa sferei este $M = 4\pi/3 \rho R^3$.

De exemplu, self-energia Soarelui este

$$U_s \approx -2 \times 10^{41} \text{ J},$$

unde am ținut cont de faptul că pentru Soare $M_s \approx 2 \times 10^{31} \text{ kg}$ și $R_s \approx 7 \times 10^8 \text{ m}$. Aceasta este o cantitate imensă de energie, mai ales dacă ținem cont că rata de generare a energiei de către Soare este de $4 \times 10^{26} \text{ J/s}$, astfel încât Soarelui i-ar lua aproximativ 2×10^7 ani pentru a radia această cantitate de energie. Ca să vă faceți o idee de mărimea acestor numere țineți cont de faptul că pe an omenirea consumă o energie de aproximativ $6 \times 10^{20} \text{ J}$. Această înseamnă că într-o secundă soarele radiază o energie echivalentă cu consumul omenirii într-un milion de ani. Ca să nu se facă nicio confuzie, energia radiată de Soare provine din procese nucleare și nu este datorată self-energiei gravitaționale a Soarelui. Am indicat rata de emisie a energiei de către soare doar ca să puteți face o comparație.



Exerciții și probleme

2.1. Folosind valoarea $G = 6.674 \times 10^{-11} \frac{\text{m}^3}{\text{kg s}^2}$ calculați masa Pământului și densitatea lui medie.

2.2. Viteza medie (sau viteza termică medie) a moleculelor de oxigen și azot din atmosfera Pământului este de aproximativ 0.5 km/s, valoare mult mai mică decât 11.2 km/s. Acesta este motivul pentru care moleculele de oxigen și azot nu pot învinge atracția gravitațională și Pământul are atmosferă. Luna nu are atmosferă. Oare de ce? Pentru a răspunde calculați viteza cosmică pentru Lună și comparați-o cu cea a Pământului. Cu toate că hidrogenul este cel mai abundent element chimic din univers, acesta există în cantități foarte mici în atmosfera Pământului. Oare de ce?

2.3. Am determinat legea atracției universale folosind observații experimentale relative la mișcarea Lunii și la mișcarea corpurilor în apropierea suprafeței Pământului. Considerând legea atracției universale validă, o putem extrapola și efectuând observații experimentale putem să determinăm alte mărimi fizice care nu au intervenit în determinarea legii atracției universale. De exemplu, puteți să determinați masa Soarelui folosind rezultatul 2.21 și graficul 2.2 de la începutul capitolului.

2.4. Forța de atracție gravitațională este responsabilă pentru formarea galaxiilor din *supa* de particule și energie imediat după Big Bang. Pentru a se fi putut forma galaxiile trebuie să fii existat unele zone în care forța de atracție gravitațională să fii fort mai mare decât în alte zone, astfel ca particulele să fie atrase în aceste zone și să condenseze formând galaxiile. Aceasta a fost posibil datorită fluctuațiilor cuantice a densității supei de particule și energie și a faptului că forța de atracție gravitațională scade cu distanța dintre corpuri. Plecând de la această aserțiune, că forța gravitațională este responsabilă pentru formarea galaxiilor încercați să răspundeți la următoarele întrebări: Oare am putea avea un univers bidimensional? Dar unidimensional? Dar cu mai multe de 3 dimensiuni? (*Indicație* Cum ar trebui să depindă forța de atracție gravitațională de distanța dintre corpuri în aceste cazuri?)

2.5. Care este forța de atracție gravitațională între două sfere solide de plumb de 1 kg fiecare, dacă sferile sunt aproape în contact. Exprimați răspunsul ca o fracție din greutatea uneia dintre sfere. (Densitatea plumbului este de 11.35 g/cm^3 .) [R: $F/G = 2.23 \times 10^{-9}$]

2.6. La ce distanță față de centrul Pământului pe direcția ce unește Luna, forța de atracție gravitațională a Pământului și a Lunii se anulează? (primul punct Lagrange). [R: aproximativ 322100 km, $r_1 \approx R \left(1 - (M_L/3M_P)^{1/3}\right)$]

2.7. Neglijând frecarea, găsiți viteza care trebuie dată unui satelit aflat pe la suprafața Pământului, astfel încât acesta să ajungă exact în primul punct Lagrange [R= $1.1 \times 10^4 \text{ m/s}$]. Dacă satelitul ar trece la limită de acest punct, cu ce viteză ar lovi Luna? (*)

2.8. Presupunând că Pământul este o sferă solidă uniformă, arătați că, dacă s-ar forța o gaură dreaptă de la pol la pol, o particulă lăsată să cadă în gaură ar executa o mișcare armonică simplă. Arătați, de asemenea, că perioada acestei oscilații depinde doar de densitatea Pământului și este independentă de raza acestuia. Care este perioada în de oscilație a corpului?

2.9. Care este perioada orbitală a unui satelit al Pământului aflat pe o orbită circulară chiar deasupra suprafeței acestuia? [R: $\approx 1.4\text{h}$] Comparați această valoare cu cea găsită în exercițiul 2.8.

2.10. (a) Arătați că raza unei orbite circulare a unui satelit geosincron (24 de ore) al Pământului este de aproximativ 6.6 ori raza Pământului. (b) Distanța până la Lună este de aproximativ 60.3 ori raza Pământului. Cât este perioada de revoluție a Lunii?

2.11. Calculați forța de atracție gravitațională dintre o linie infinită de densitate liniară de masă λ și un corp de masă m aflat la distanța R de aceasta. [R: $2G\rho m/R$] (*)

2.12. Care este energia de interacțiune gravitațională a unui sistem de opt stele de dimensiunea soarelui situate în colțurile unui cub cu latura de 1 parsec (1 parsec = 206.265 unități astronomice). [R: 2×10^{35} J]

2.13. *Mișcarea într-o galaxie.* Considerați o distribuție sferică uniformă de stele într-o galaxie cu masa totală M și raza R_0 . O stea de masă m aflată la o distanță $r < R_0$ de centrul galaxiei se va mișca sub acțiunea unei forțe centrale a cărei magnitudine depinde de masa inclusă în interiorul unei sfere cu raza r . (a) Care este forța la distanța r ? [R: $F = GM_s m r / R_0^3$]. (b) Care este viteza circumferențială a stelei dacă aceasta se mișcă în jurul centrului pe o orbită circulară? [R: $v = (GM r^2 / R_0^3)^{1/2}$].

2.14. Care este potențialul gravitațional și intensitatea gravitațională la suprafața Pământului? Care este potențialul gravitațional și intensitatea gravitațională la 10^5 km față de centrul Pământului? Care este lucrul mecanic necesar pentru a transporta un corp de masă 1 kg de pe suprafața Pământului până într-un punct situat la 10^5 km față de centrul Pământului?

2.15. (a) Care este energia potențială relativă la suprafața Pământului a unui proiectil de 1 kg aflat pe marginea unei stânci înalte de 500 m? (b) Dacă proiectilul este lansat de pe stâncă cu o viteză de 90×10^3 cm/s, care va fi viteza sa atunci când lovește solul? Afectează unghiul de lansare răspunsul?

2.16. Dacă Pământul este brusc oprit pe orbita sa, iar apoi este lăsat să cadă radial în Soare. Cât timp va dura această cădere?

2.17. Care este energia cinetică a Lunii în mișcarea ei în jurul Pământului?

2.18. Calculați self-energia gravitațională a Pământului și comparați-o cu cea a Soarelui.

Anexă. Rezolvarea numerică a ecuațiilor diferențiale

O ecuație diferențială simplă (ODE - ordinary differential equation) de ordinul 1 implică prima derivată a unei funcții $x = x(t)$ și poate fi scrisă sub forma

$$\frac{dx}{dt} = f(t),$$

aici $f(t)$ este derivata lui $x(t)$ în funcție de t . Funcția $x = x(t)$, este funcția necunoscută pe care vrem să o determinăm, iar $f(t)$ este cunoscută [în cazul cel mai general, funcția $f(t)$ poate să depindă și de x și de derivata $\frac{dx}{dt}$, adică și de poziție și de viteză, deci să fie o funcție de $f(t, x, \frac{dx}{dt})$].

În funcție de forma lui $f(t)$ există mai multe metode de a rezolva acest tip de ecuații. Aici o să descriem o metodă care poate fi aplicată pentru a găsi soluții numerice aproximative indiferent de forma lui $f(t)$.

O funcție poate fi dată fie analitic printr-o formulă, fie numeric printr-un tabel de valori:

t	t_0	t_1	...	t_n
$x(t)$	$x(t_0)$	$x(t_1)$	...	$x(t_n)$

Cea mai simplă metodă numerică de a rezolva o ODE este metoda lui Euler. Aceasta este o metodă iterativă prin care determinăm toate punctele de $[t_i, x(t_i)]$ pornind de la $[t_0, x(t_0)]$. Conform imaginii alăturate:

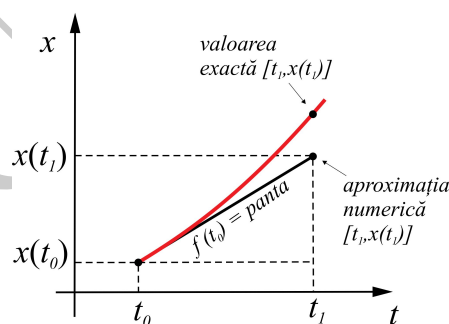
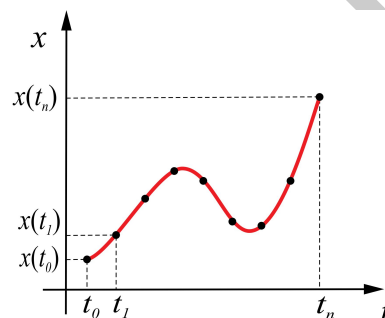
$$x(t_1) = x(t_0) + f(t_0)(t_1 - t_0),$$

se poate observa că există o diferență între valoarea exactă și aproximația numerică, însă cu cât intervalul $(t_1 - t_0)$ devine mai mic cu atât această diferență devine mai mică și aproximația este mai bună.

Iterativ putem să determinăm toate punctele $[t_i, x(t_i)]$ astfel:

$$\begin{aligned} x(t_2) &= x(t_1) + f(t_1)(t_2 - t_1) \\ &\vdots \\ x(t_n) &= x(t_{n-1}) + f(t_{n-1})(t_n - t_{n-1}) \end{aligned}$$

Mai jos găsiți un exemplu de rezolvare a unei ODE folosind funcția ode45 din Matlab. Această funcție folosește metoda Runge-Kutta pentru a rezolva numeric ODE. Această metodă este similară cu metoda Euler, atâta doar că folosește o valoare medie pentru pantă.



Exemplul 6A-1. Un corp de masă 1 kg, aflat inițial în $x = 5$ m, se deplasează cu viteză $v(t) = 2t^2 + 1$ [m/s]. Determinați legea de mișcare a corpului pe intervalul $[0, 10]$ s].

Inițial corpul era în $x = 5$ m $\implies [t_0, x(t_0)] = [0, 5]$.

Conform definiției vitezei: $v = \frac{dx}{dt} \implies \frac{dx}{dt} = v \implies \frac{dx}{dt} = 2t^2 + 1$.

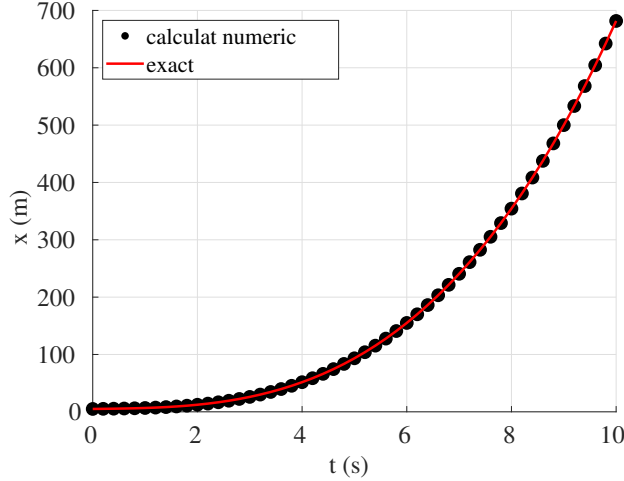
Observați că ceea ce am notat mai sus cu $f(t)$ nu este altceva decât viteză $f(t) \equiv v(t) = 2t^2 + 1$, ceea ce era de așteptat deoarece derivata lui x în raport cu timpul este viteză.

Bineînțeles că putem rezolva ecuația de mai sus prin separarea variabilelor și integrare (Cursul #2) și o să obținem $x(t) = \frac{2}{3}t^3 + t + 5$ [m], însă o să rezolvăm această ecuație și numeric folosind funcția ode45 din Matlab.

Mai jos găsiți codul Matlab (sau la <https://drive.matlab.com/sharing/ca8dfabc-2793-45a4-b654-a31e6e43eb2a>).

```
t = 0:1/5:10;    % intervalul de timp pe care rezolvăm ecuația
                  % de la 0 la 10 s cu increment de 1/5 s
x0 = 5;          % condițiile initiale la t = 0, x0 = 5 m
[t,x] = ode45(@ (t,x) odef(t), t, x0);
% creează vectorul [t,x] care conține valorile lui t și valorile lui
% x
% calculate numeric de ode45. odef(t,x) este
% ecuația noastră diferențială, este intervalul [0:1/5:10] de timp
% pe care calculăm, iar x0 este condiția inițială. Când adresăm
% ode45 trebuie să avem întotdeauna această sintaxă.
figure(1);
% reprezintă legea de mișcare calculată în funcție de timp
scatter(t,x,'filled','DisplayName','calculat numeric');
grid on;
xlim([0 10.1]); ylim([0 700]);
xlabel('t (s)'); ylabel('x (m)');
hold on;
x_exact = 2/3*t.^3+t+5; % legea de mișcare exactă
% reprezintă legea de mișcare exactă în funcție de timp
plot(t,x_exact,'Color','red','LineWidth',1,'DisplayName','exact');
legend;
hold off;
% Ecuația diferențială scrisă sub forma unei funcții. În Matlab
% funcțiile se pun la sfârșitul codului
function dxdt = odef(t)
    dxdt = 2*t^2 + 1;
end
```

Mai jos puteți să vedeți rezultatul rulării codului.



Rezolvarea de probleme folosind L2 implică rezolvare unei ODE de ordinul 2. Acesta deoarece L2 este o ODE de ordinul 2 care se scrie în cazul 1D în felul următor:

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = F.$$

Dacă împărțim cu masa și notăm cu $f(t, x, \frac{dx}{dt}) = \frac{F}{m}$ atunci

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = f\left(t, x, \frac{dx}{dt}\right).$$

În cazul cel mai general funcția f poate să depindă de timp, poziție și viteză, deci $f = f(t, x, \frac{dx}{dt})$. ODE de ordinul 2 nu se rezolvă numeric direct, ele trebuie transformate în ODE de ordinul 1. Aceasta fiind singura dificultate reală în rezolvarea numerică a acestui tip de ecuații. În general, transformarea unei ODE de ordinul 2 în două ODE de ordinul 1 se realizează folosind algoritmul de mai jos:

$$1. \text{notăm} \begin{cases} x_1 = x, \\ x_2 = \frac{dx}{dt}, \end{cases}$$

$$2. \text{derivăm} \begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = \frac{dx}{dt}, \\ x_2 = \frac{dx}{dt}, \end{cases}$$

$$3. \text{inlocuim} \begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = x_2, \\ \frac{dx_2}{dt} = f(t, x_1, x_2). \end{cases}$$

Astfel, am transformat o ODE de ordinul 2 în două ODE de ordinul 1 care se pot rezolva ușor.

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = f\left(t, x, \frac{dx}{dt}\right) \implies \begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = x_2, \\ \frac{dx_2}{dt} = f(t, x_1, x_2). \end{cases}$$

Exemplul 6A-2. Un corp de masă 1 kg, aflat inițial în $x = 5$ m și având viteza de 1 m/s, este supus unei forțe $F = 4t$ [N]. Determinați legea de mișcare și legea vitezei corpului pe intervalul $[0, 10]$ s].

Inițial corpul era în repaus în $x = 5$ m $\Rightarrow [t_0, x(t_0), \frac{dx}{dt}|_{t_0}] = [t_0, x_{10}, x_{20}] = [0, 5, 1]$.

L2 se scrie ca

$$\frac{d^2x}{dt^2} = \frac{F}{m} \Rightarrow \frac{d^2x}{dt^2} = 4t,$$

folosind notațiile și algoritmul de mai sus transformăm în două ODE de ordinul 1:

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = x_2 \\ \frac{dx_2}{dt} = 4t. \end{cases}$$

Bineînțeles că putem rezolva ecuațiile de mai sus prin separarea variabilelor și integrare și o să obținem $x(t) = \frac{2}{3}t^3 + t + 5$ [m] și $v(t) = 2t^2 + 1$ [m/s].

Mai jos găsiți codul Matlab (sau la <https://drive.matlab.com/sharing/ca8dfabc-2793-45a4-b654-a31e6e43eb2a>).

```
t = 0:1/5:10; % intervalul de timp pe care rezolvam ecuatia
               % de la 0 la 10 s cu increment de 1/5 s
ci = [5 1];   % conditiile initiale la t = 0, x = 5 m, iar v = 1 m/s
               % primul element este valoarea initiala a lui x1
               % (pozitia) al doilea element este valoarea initiala
               % lui x2 (viteza)
[t,x] = ode45(@(t,x) odef(t,x), t, ci);
% creaza vectorul [t,x] care contine valorile timpului si valorile
% lui x1 si x2 calculate numeric de ode45. odef(t) este ecuatia
% diferentiala definita mai jos. t este intervalul [0:1/5:10] de
% timp pe care calculam, iar ci sunt conditiile initiale.
% Cand adresam ode45 trebuie sa avem intotdeauna aceasta sintaxa.

figure(1);
% reprezinta legea de miscare calculata in functie de timp
% adica x1 in functie de timp
scatter(t,x(:,1),'filled','DisplayName','calculat numeric');
grid on;
xlim([0 10.1]); ylim([0 700]);
xlabel('t (s)'); ylabel('x (m)');
hold on;

x_exact = 2/3*t.^3+t+5;
%legea de miscare exacta
plot(t,x_exact,'Color','red','LineWidth',1,'DisplayName','exact');
legend;
hold off;
```

```

% reprezinta legea de miscare exacta in functie de timp
figure(2);
% reprezinta legea de vitezei calculata in functie de timp
% adica x2 in functie de timp
scatter(t,x(:,2),'filled','DisplayName','calculat numeric');
grid on;
xlim([0 10.1]); ylim([0 205]);
xlabel('t (s)'); ylabel('v (m/s)');
hold on;

v_exact = 2*t.^2+1;
%legea vitezei exacta

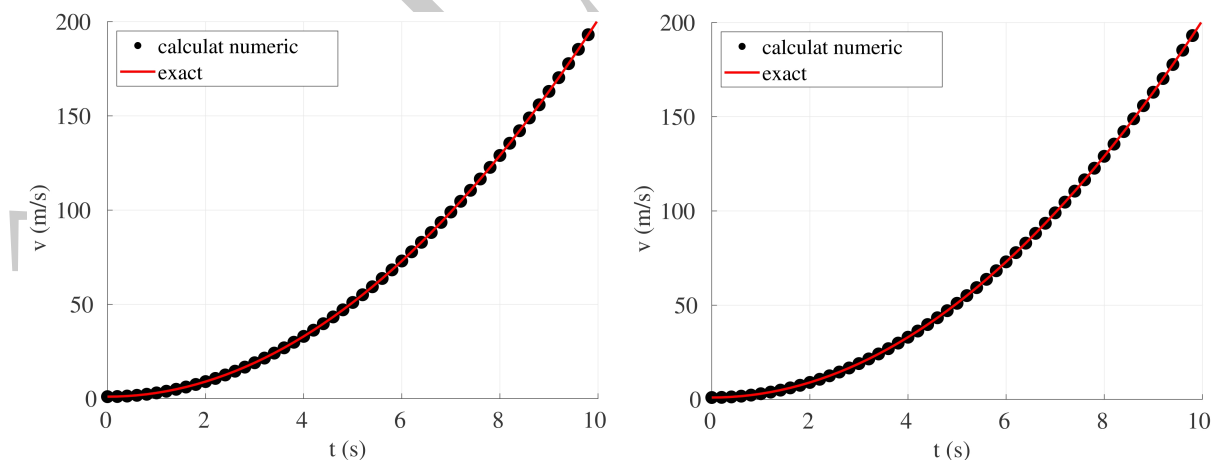
plot(t,v_exact,'Color','red','LineWidth',1,'DisplayName','exact');
legend;
hold off;
% reprezinta legea vitezei exacta in functie de timp

% Ecuatia diferentiala scrisa sub forma unei functii.
function dxdt = odef(t,x)
    dxdt = zeros(2,1); % defineste un vector cu zero ca
                        % si elemente. In acest vector adaugam
                        % dxdt(1) si dxdt(2) definiti mai jos

    dxdt(1) = x(2);
    dxdt(2) = 4*t;
end

```

Mai jos puteți să vedeți rezultatul rulării codului.



Anexa. Calculul numeric al orbitelor planetelor

Acum suntem pregătiți să calculăm orbita unei planete folosind L2 și legea atracției gravitaționale.

LAU se scrie:

$$\mathbf{F}_g = -G \frac{mM}{r^3} \mathbf{r}.$$

În coordonate carteziene ecuația se scrie pe cele trei componente:

$$\frac{d^2 \mathbf{x}}{dt^2} = f\left(t, \mathbf{x}, \frac{d\mathbf{x}}{dt}\right) \Rightarrow \begin{cases} m \frac{d^2 x}{dt^2} = -G \frac{mMx}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}, \\ m \frac{d^2 y}{dt^2} = -G \frac{mMy}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}, \\ m \frac{d^2 z}{dt^2} = -G \frac{mMz}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}. \end{cases}$$

Folosind L2 putem scrie:

$$\begin{cases} m \frac{d^2 x}{dt^2} = -G \frac{mMx}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}, \\ m \frac{d^2 y}{dt^2} = -G \frac{mMy}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}, \\ m \frac{d^2 z}{dt^2} = -G \frac{mMz}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}, \end{cases}$$

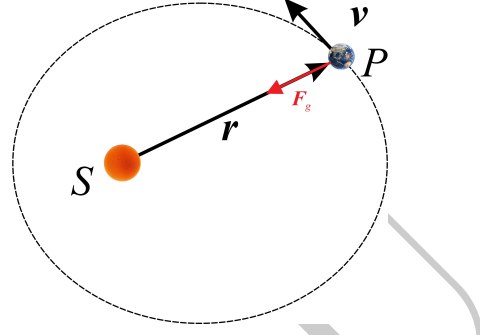
care se poate transforma în:

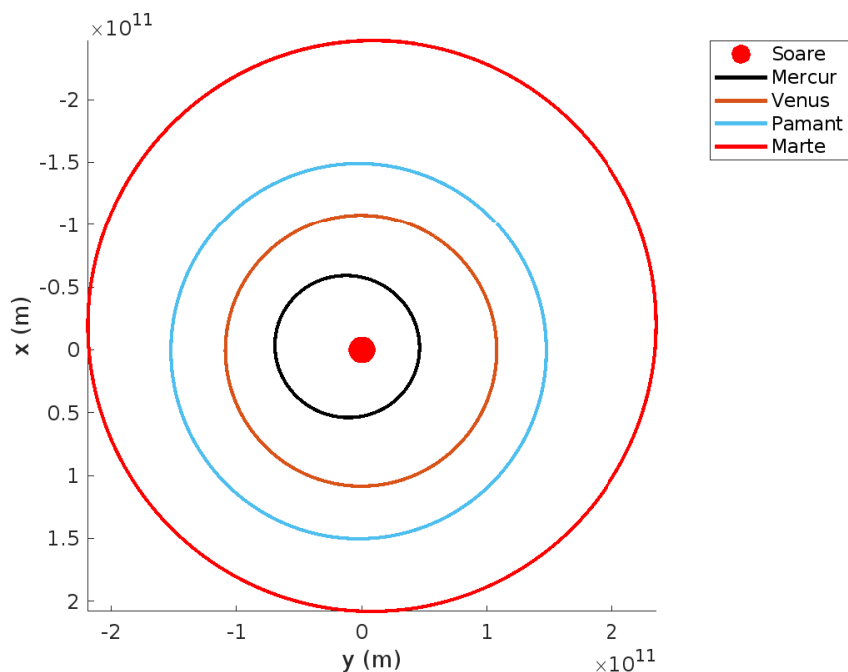
$$\begin{cases} \frac{d^2 x}{dt^2} = -G \frac{Mx}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}, \\ \frac{d^2 y}{dt^2} = -G \frac{My}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}, \\ \frac{d^2 z}{dt^2} = -G \frac{Mz}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}. \end{cases}$$

În notațiile din codul Matlab de mai jos ($x \equiv r_x$, $y \equiv r_y$, $z \equiv r_z$, $r^2 \equiv r_x^2 + r_y^2 + r_z^2$), ecuația de mai sus devine:

$$\begin{cases} \frac{d^2 r_x}{dt^2} = -G \frac{Mr_x}{r^3}, \\ \frac{d^2 r_y}{dt^2} = -G \frac{Mr_y}{r^3}, \\ \frac{d^2 r_z}{dt^2} = -G \frac{Mr_z}{r^3}. \end{cases}$$

Mai jos puteți să vedeți orbitele primelor 4 planete din sistemul solar calculate prin rezolvarea numerică a L2 de mai sus.





Codul Matlab îl găsiți mai jos sau la <https://drive.matlab.com/sharing/ca8dfabc-2793-45a4-b654-a31e6e43eb2a>).

```
clear all;
sz = 24*60*60;           % numar de secunde intr-o zi
T = 365.25*sz            % un an in secunde

M = 1.988416e30;         % masa soarelui in kg
G = 6.67428e-11;         % constanta atractiei universale in m^3/(kgs^2)

% pozitile si vitezele initiale pentru soare si planete in m si m/s
% luate de la JPL EPHEMERIS https://ssd.jpl.nasa.gov/?ephemerides

px=[0 1.563021412664830E+07 -9.030189258080004E+07 ...
    -1.018974476358996E+08 -2.443763125844157E+08 ...
    -2.35165468275322006E+08 -1.011712827283427E+09 ...
    2.934840841770302E+09 4.055112581124043E+09 ...
    9.514009594170194E+08 0].*1e3;
py=[0 4.327888220902108E+07 5.802615456116644E+07 ...
    1.065689158175689E+08 4.473211564076996E+07 ...
    7.421837640432589E+08 -1.077496255617324E+09 ...
    6.048399137411513E+08 -1.914578873112663E+09 ...
    -4.776029500570151E+09 0].*1e3;
pz=[0 2.102123103174893E+06 6.006513603716755E+06 ...
    3.381951053601424E+03 6.935657388967808E+06 ...
    2.179850895804323E+06 5.901251900068215E+07 ...
```

```

-3.576451387567792E+07 -5.400973716179796E+07 ...
2.358627841705075E+08 ].*1e3;

pvx=[0 -5.557001175482630E+01 -1.907374632532257E+01 ...
-2.201749257051057E+01 -3.456935754608896E+00 ...
-1.262559929908801E+01 6.507898648442419E+00 ...
-1.433852081777671E+00 2.275119229131818E+00 ...
5.431808363374300E+00 ].*1e3;
pvy=[0 1.840863017229157E+01 -2.963461693326599E+01 ...
-2.071074857788741E+01 -2.176307370133160E+01 ...
-3.332552395475581E+00 -6.640809674126991E+00 ...
6.347897341634990E+00 4.942356914027413E+00 ...
-2.387056445508962E-02 0].*1e3;
pvz=[0 6.602621285552567E+00 6.946391255404438E-01 ...
1.575245213712245E-03 -3.711433859326417E-01 ...
2.962741332356101E-01 -1.434198106014633E-01 ...
4.228261484335974E-02 -1.548950389954096E-01 ...
-1.551877289694926E+00 0].*1e3;

% atribuie pozitiile si vitezele initiale pentru soare si planete

Soare.rx = px(1);
Soare.ry = py(1);
Soare.rz = pz(1);

Mercur.AN = 0.241*T;
Mercur.rx = px(2);
Mercur.ry = py(2);
Mercur.rz = pz(2);
Mercur.vx = pvx(2);
Mercur.vy = pvy(2);
Mercur.vz = pvz(2);

Venus.AN = 0.615*T;
Venus.rx = px(3);
Venus.ry = py(3);
Venus.rz = pz(3);
Venus.vx = pvx(3);
Venus.vy = pvy(3);
Venus.vz = pvz(3);

Pamant.AN = T;
Pamant.rx = px(4);
Pamant.ry = py(4);
Pamant.rz = pz(4);
Pamant.vx = pvx(4);
Pamant.vy = pvy(4);
Pamant.vz = pvz(4);

```

```

Marte.AN = 2.28*T;
Marte.rx = px(5);
Marte.ry = py(5);
Marte.rz = pz(5);
Marte.vx = pvx(5);
Marte.vy = pvy(5);
Marte.vz = pvz(5);

% reprezinta pozitia Soarelui
plot3(Soare.rx, Soare.ry, Soare.rz, 'o', 'Color', 'r', 'MarkerSize', 15, ...
      'MarkerFaceColor', 'red', 'DisplayName', 'Soare')
axis equal;
xlabel('x (m)');
ylabel('y (m)');
zlabel('z (m)');
hold on;

% tolerante in calculul numeric pentru ode45
options = odeset('RelTol', 1e-4, 'AbsTol', 1e-4);

% conditiile initiale, componentele pozitiei si vitezei
ci = [Mercur.rx Mercur.ry Mercur.rz Mercur.vx Mercur.vy Mercur.vz];
% intervalul de timp pe care rezolvam ecuatia
t = 0:Mercur.AN/365.25:Mercur.AN;
% calculez pozitia si viteza lui Mercur
[t,x] = ode45(@(t,x) odef(t,x,G,M), t, ci, options);
% reprezinta orbita lui Mercur
plot3(x(:,1), x(:,2), x(:,2), 'DisplayName', 'Mercur')

% conditiile initiale, componentele pozitiei si vitezei
ci = [Venus.rx Venus.ry Venus.rz Venus.vx Venus.vy Venus.vz];
% intervalul de timp pe care rezolvam ecuatia
t = 0:Venus.AN/365.25:Venus.AN;
% calculez pozitia si viteza lui Venus
[t,x] = ode45(@(t,x) odef(t,x,G,M), t, ci, options);
% reprezinta orbita lui Venus
plot3(x(:,1), x(:,2), x(:,2), 'DisplayName', 'Venus')

% conditiile initiale, componentele pozitiei si vitezei
ci = [Pamant.rx Pamant.ry Pamant.rz Pamant.vx Pamant.vy Pamant.vz];
% intervalul de timp pe care rezolvam ecuatia
t = 0:Pamant.AN/365.25:Pamant.AN;
% calculez pozitia si viteza Pamantului
[t,x] = ode45(@(t,x) odef(t,x,G,M), t, ci, options);
% reprezinta orbita Pamantului
plot3(x(:,1), x(:,2), x(:,2), 'DisplayName', 'Pamant')

```

```

% conditiile initiale, componentele pozitiei si vitezei
ci = [Marte.rx Marte.ry Marte.rz Marte.vx Marte.vy Marte.vz];
% intervalul de timp pe care rezolvam ecuatia
t = 0:Marte.AN/365.25:Marte.AN;
% calculez pozitia si viteza lui Marte
[t,x] = ode45(@(t,x) odef(t,x,G,M), t, ci, options);
% reprezinta orbita lui Marte
plot3(x(:,1),x(:,2),x(:,2), 'DisplayName', 'Marte')

legend;
hold off;

% Ecuatia diferentiala scrisa sub forma unei functii.
function dxdt= odef(t,x,G,M)

rx = x(1);
ry = x(2);
rz = x(3);
% cele trei componente ale vectorului de pozitie

vx = x(4);
vy = x(5);
vz = x(6);
% cele trei componente ale vectorului viteza

r = sqrt(rx.^2+ry.^2+rz.^2);
% modulul vectorului de pozitie

dxdt=zeros(6,1); % defineste un vector tip colona cu zero ca
                  % si elemente. In acest vector adaugam dxdt(1) --
                  % dxdt(6) definiti mai jos

dxdt(1) = vx;
dxdt(2) = vy;
dxdt(3) = vz;
dxdt(4) = -G*M*rx/r.^3;
dxdt(5) = -G*M*ry/r.^3;
dxdt(6) = -G*M*rz/r.^3;
end

```